Máster de Formación Permanente

POLITÉCNICA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | escuela técnica superior de ingeniería y diseño industrial | Máster ERMA

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 5
Sistemas autónomos y Microrredes

Sistemas de bombeo fotovoltaico

Sergio Luján Torres (GFM)
slujan@gfm.es

EL ORIGEN. UNA NECESIDAD

Aumento de población, animales, cultivos, etc.







Aumento necesidades de agua y bombeo de agua





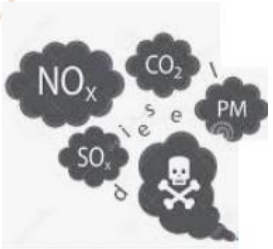
¿UN PROBLEMA?

Combustibles fósiles escasos, caros, contaminantes, finitos, etc.

Mayor demanda energía

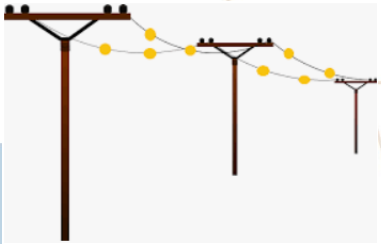








Red eléctrica escasa, insuficiente, inexistente



UNA SOLUCIÓN: BOMBEO SOLAR



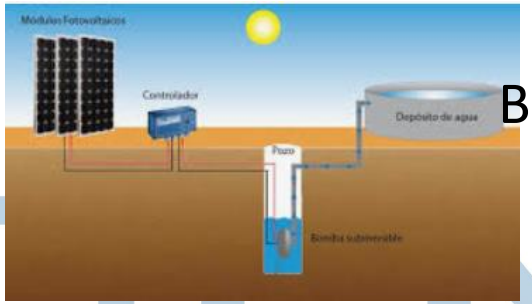
Sol: Gratuito e inagotable



Energía limpia



Ahorro económico



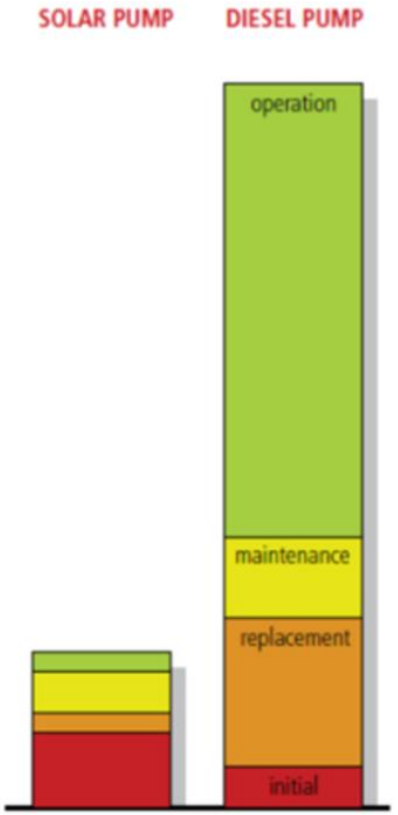
Bombeo Solar FV

COMPARATIVA COSTES (SOLAR VS DIESEL)

Bombeo Solar FV: Mayor inversión inicial, reducido coste total de explotación

Bombeo Diésel: menor inversión inicial, mayor coste total de explotación

Amortización: 2-5 años



APLICACIONES PRINCIPALES

Fuente: Lorentz



TIPOS

SISTEMA BOMBEO SOLAR AISLADO



PANEL FV



VARIADOR FRECUENCIA



BOMBA DE AGUA



TIPOS

SISTEMA BOMBEO SOLAR FV HÍBRIDO (GENERADOR)



PANEL FV



VARIADOR FRECUENCIA



BOMBA DE AGUA





Grupo electrógeno

TIPOS

SISTEMA BOMBEO SOLAR FV HÍBRIDO (RED)



PANEL FV



VARIADOR FRECUENCIA



BOMBA DE AGUA





Red Eléctrica

TIPOS

SISTEMA BOMBEO SOLAR EN INSTALACIÓN AUTOCONSUMO FV



Red Eléctrica

VARIADOR
FRECUENCIA
(OPCIONAL)







BOMBA DE AGUA

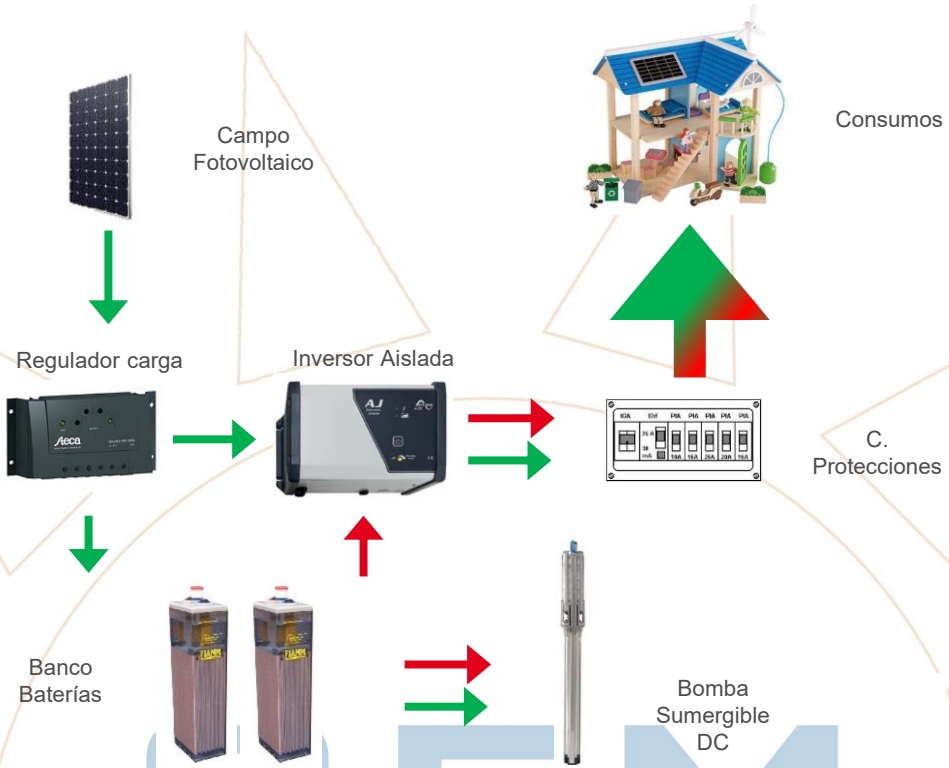




PANEL FV

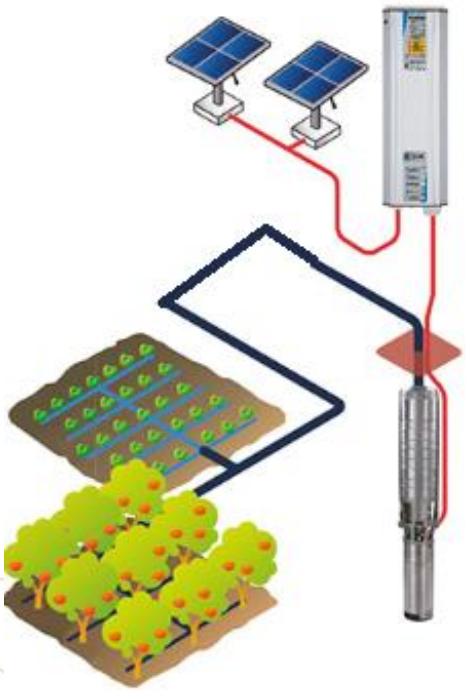
TIPOS

SISTEMA BOMBEO SOLAR EN INSTALACIÓN FV AISLADO

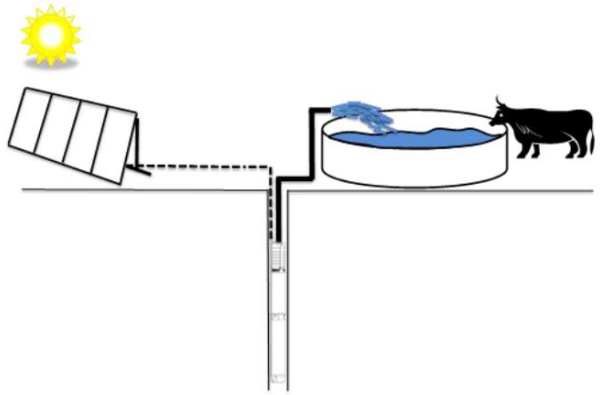


PRINCIPALES CONSIDERACIONES

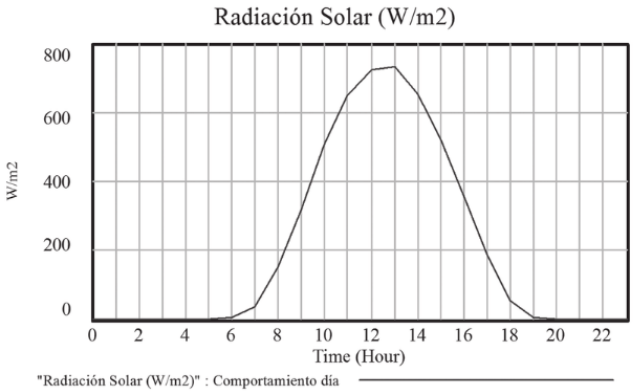
Bombeo solar FV directo



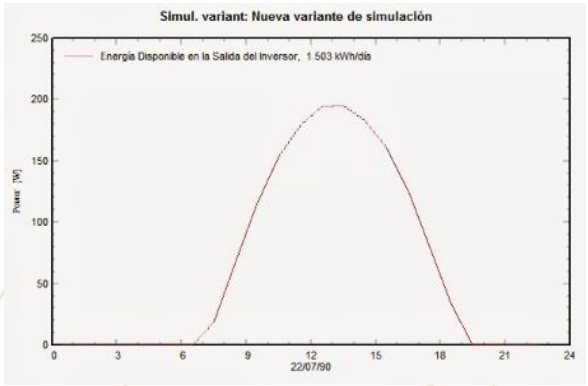
Bombeo FV solar a balsa



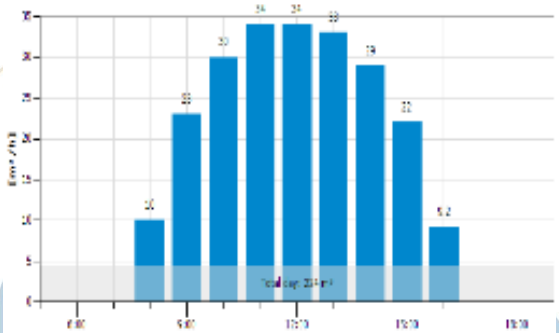
PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV



Radiación solar diaria



Producción solar FV diaria



Caudal agua

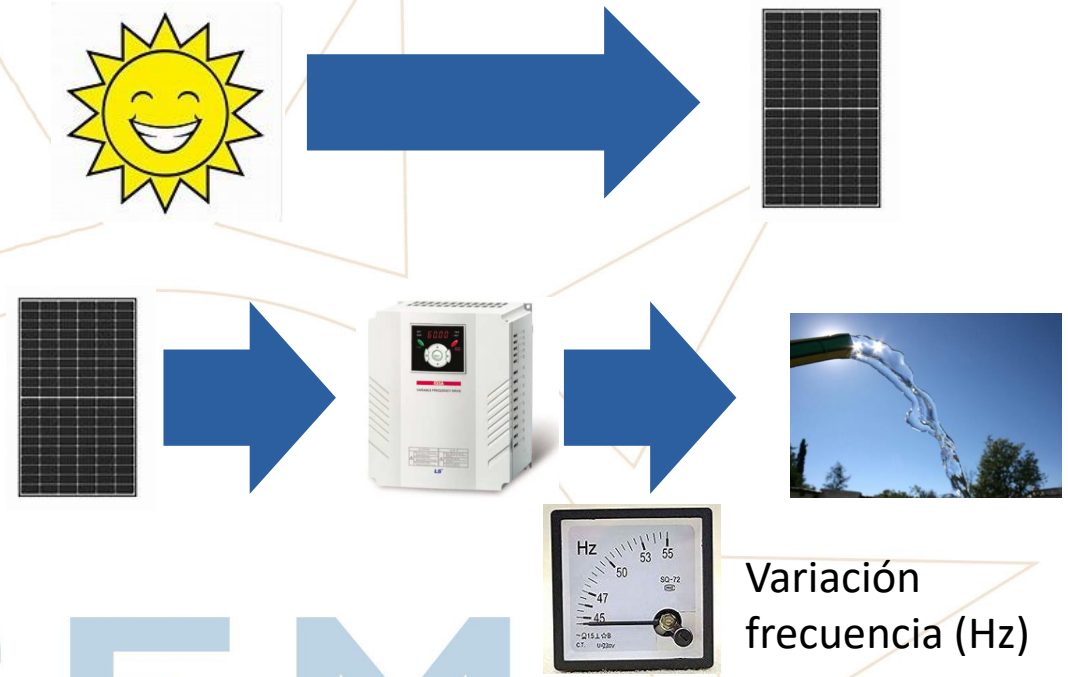
VALORES VARIBLES A LO LARGO DEL DÍA

ENTENDIENDO EL BOMBEO SOLAR

¿Cómo se consigue?

Variador de frecuencia

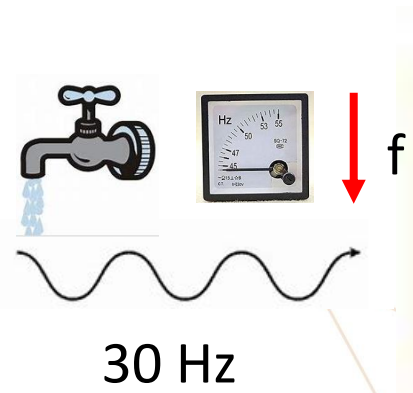


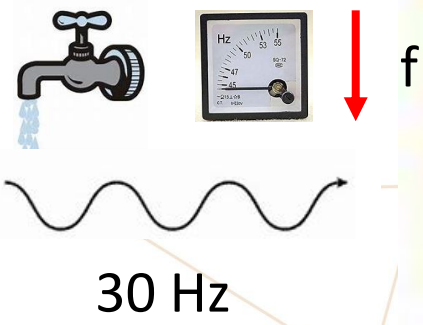


Variación frecuencia (Hz)

ENTENDIENDO EL BOMBEO SOLAR

¿Cómo se consigue?





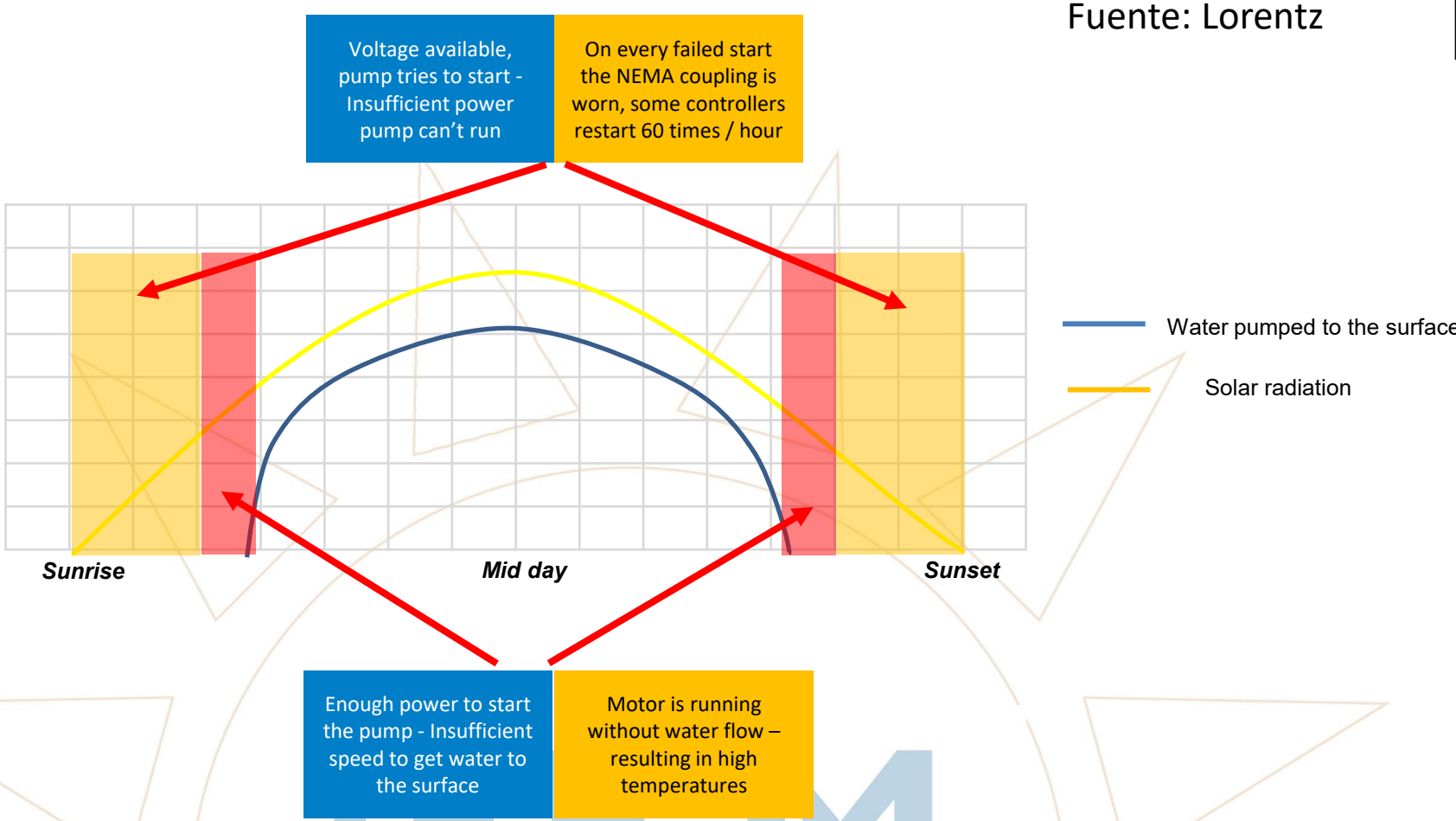






ENTENDIENDO EL BOMBEO SOLAR

Fuente: Lorentz

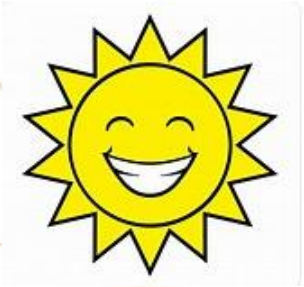


ENTENDIENDO EL BOMBEO SOLAR

¿Cómo se consigue?

Variador de frecuencia

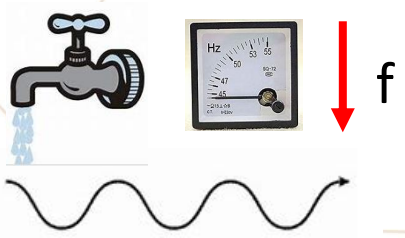






50 Hz

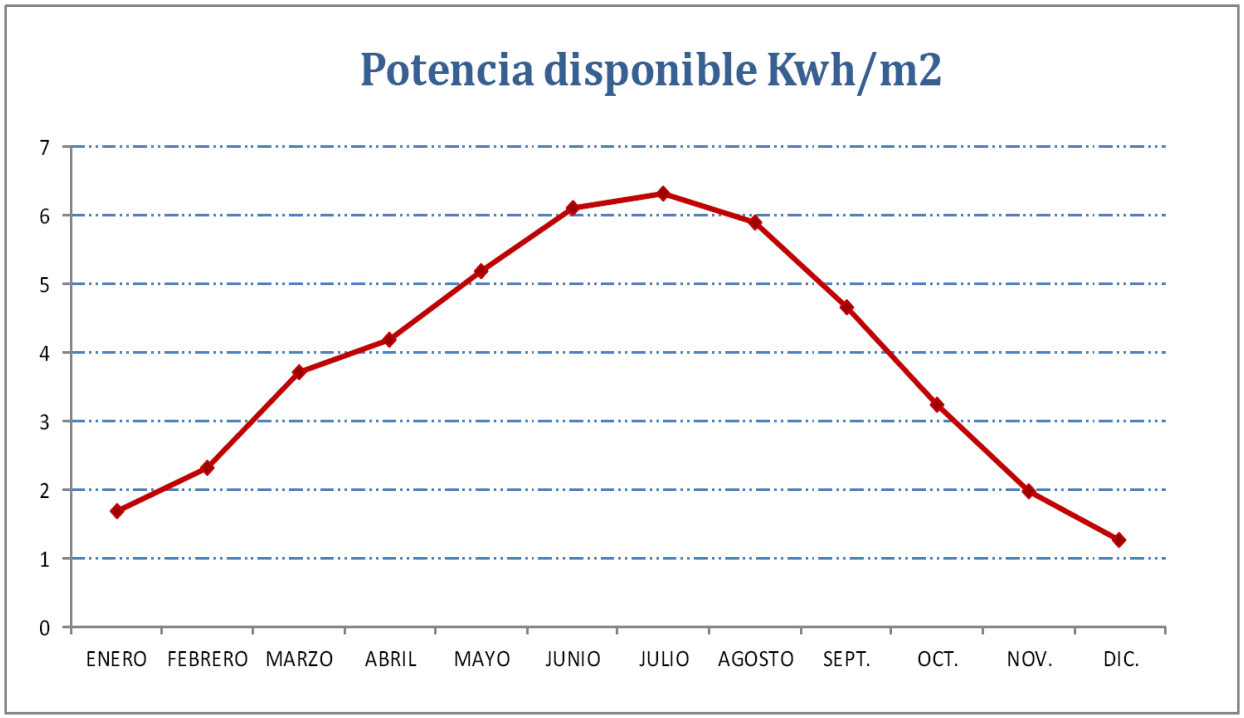




30 Hz

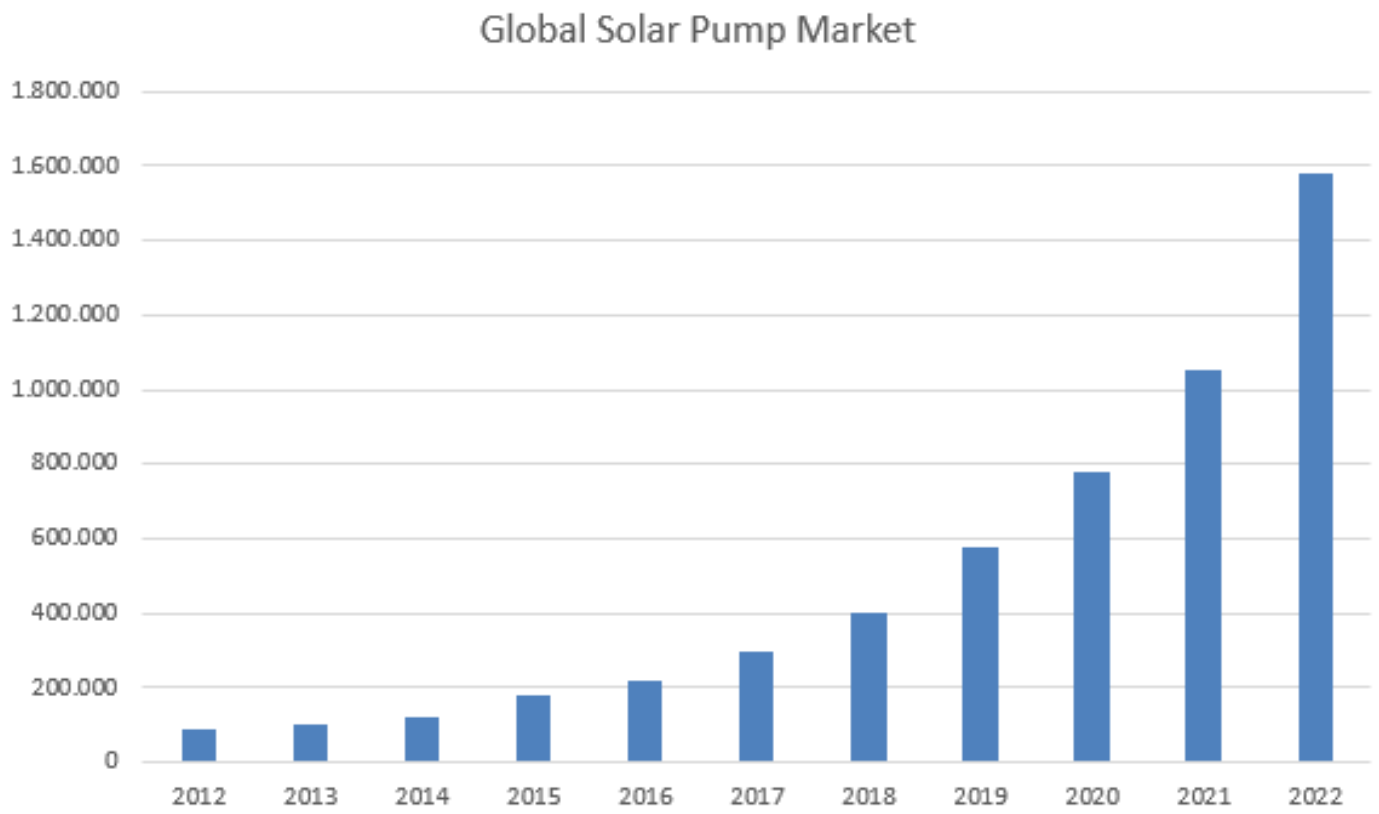
ENTENDIENDO EL BOMBEO SOLAR

Los meses de mayor radiación coinciden con los de mayor necesidad de agua



TENDENCIA BOMBEO SOLAR FV

Fuente: Lorentz



¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PREMISAS?

MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD





SATISFACCIÓN DEL CLIENTE



VALOR AÑADIDO





SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

¿CUÁL ES EL CAMINO?

ESCUCHAR CLIENTE. ESTUDIAR NECESIDADES





¿CUÁL ES EL CAMINO?

ESTUDIAR LAS NECESIDADES

Necesidades agua



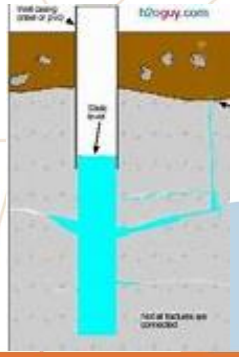
Caudal mínimo



Calendario riego



Nivel freático



Presión sistema



¿CUÁL ES EL CAMINO?

ESCALABILIDAD



PANELES FOTOVOLTAICOS



VARIADOR FRECUENCIA



BOMBA DE AGUA



¿CUÁL ES EL CAMINO?

ESCALABILIDAD



PANELES FOTOVOLTAICOS



PANELES FOTOVOLTAICOS



VARIADOR FRECUENCIA

(MÁYOR TAMAÑO)



BOMBA DE AGUA

(MAYOR TAMAÑO)



¿QUÉ CONSEGUIMOS?

INSTALACIONES MUY RENTABLES

¿Por qué?







Subidas precio Combustibles Fósiles (Diésel, Gasolina)

¿QUÉ CONSEGUIMOS?

INSTALACIONES MUY RENTABLES

Rápida amortización



Gran ahorro económico



CASO DE ÉXITO

Bombeo solar FV híbrido con grupo electrógeno. Bodegas y Viñedos Muñoz. Noblejas







80 módulos FV 275Wp. Blue 60P

5 uds seguidor solar 1 eje SunFollow 1P 20 módulos

Variador frecuencia S100 3x400V 18.5 kW

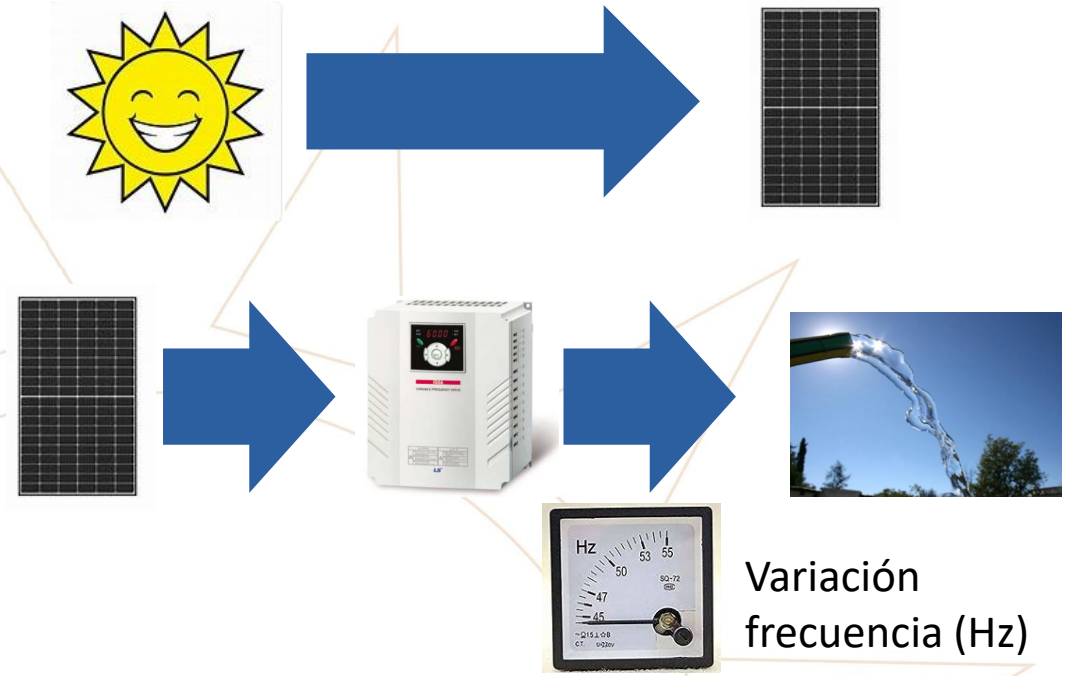
Controladora bombeo solar CBS Compact

Pantalla de monitorización eXP40

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Variador de frecuencia





Variación frecuencia (Hz)

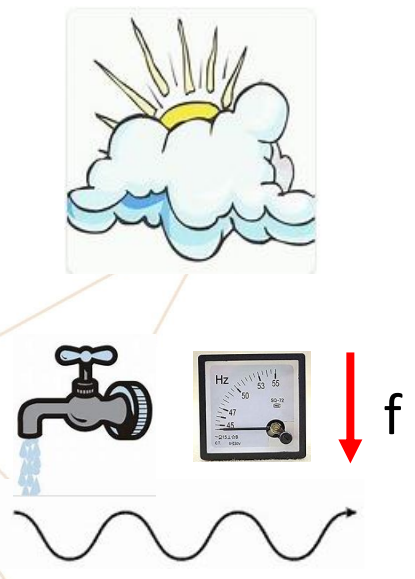
PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Variador de frecuencia



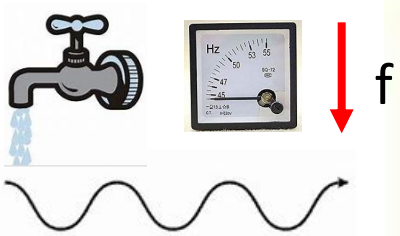


50 Hz

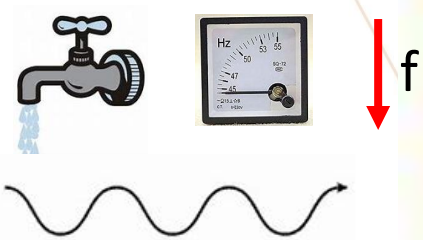


30 Hz

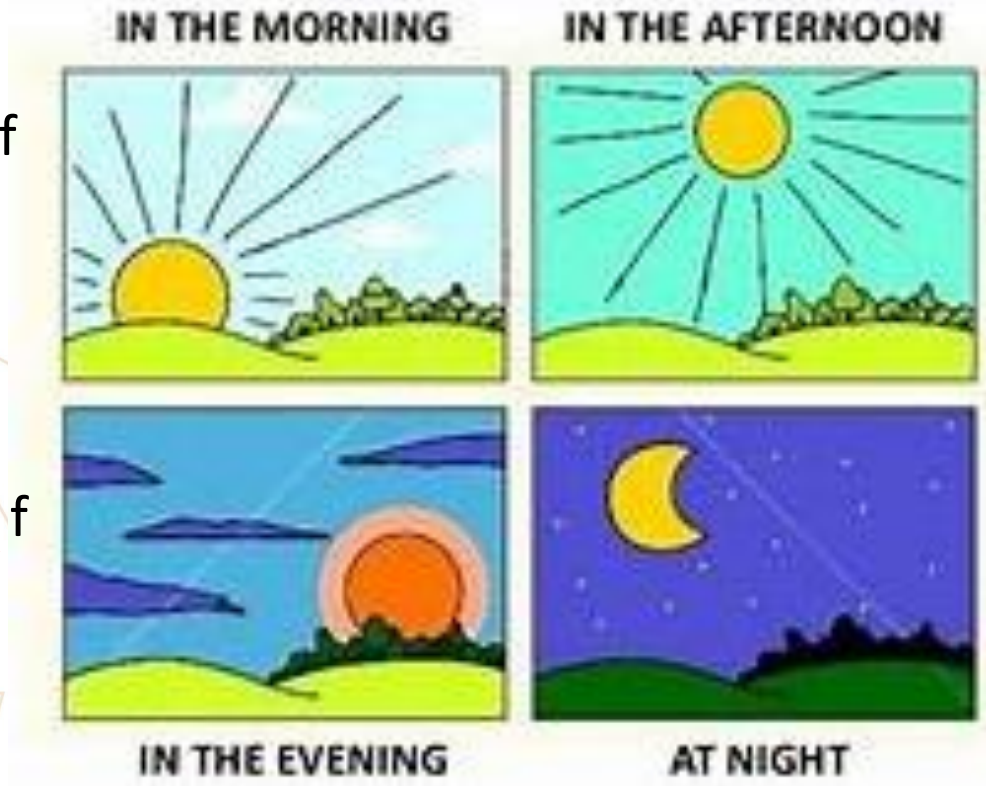
PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV



30 Hz



30 Hz





50 Hz



PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Leyes de afinidad de las bombas centrífugas. Diámetro impulsor constante

$$\frac{Q1}{Q2} = \frac{N1}{N2}$$

El Caudal disminuye proporcionalmente al disminuir la velocidad de giro del eje.

$$\frac{H1}{H2} = \frac{N1^2}{N2^2}$$

La altura de elevación es proporcional al cuadrado de la velocidad de giro del eje.

$$\frac{P1}{P2} = \frac{N1^3}{N2^3}$$

La potencia es proporcional al cubo de la velocidad de giro del eje.

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

¿Cómo consigo modificar la velocidad de giro / revoluciones de una bomba?

PRINCIPIO DE VELOCIDAD SÍNCRONA DE UN MOTOR

$$RPM = \frac{120 \times f}{p}$$

RPM: Revoluciones por minuto

f: frecuencia señal eléctrica (Hz)

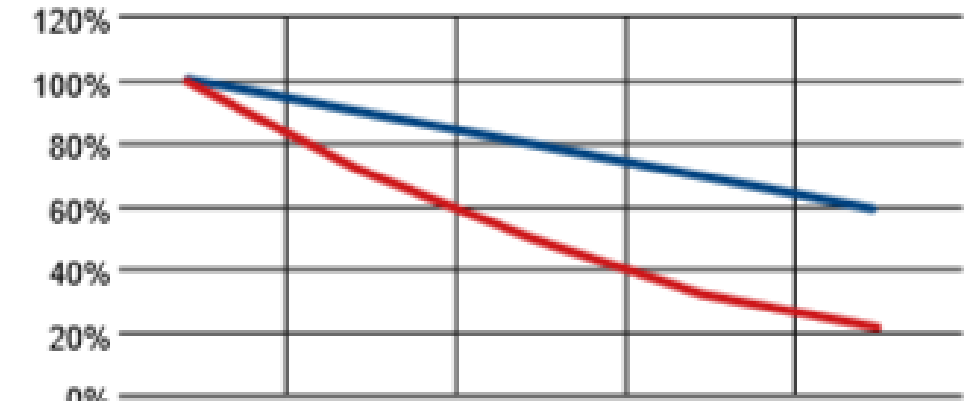
p: número de polos del motor

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

¿Cómo consigo modificando la velocidad de giro / revoluciones de una bomba a través del cambio de frecuencia?

Bomba centrifuga

Caudal y potencia hidráulica a variación de frecuencia



	Hz				
	50	45	40	35	30
Caudal	100%	90%	80%	70%	60%
kW	100%	72,9%	51,2%	34,3%	21,6%

Fuente: VMC

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

¿QUÉ CONSTITUYEN LAS BOMBAS DE AGUA?

Las bombas normalmente se constituyen de cuerpo hidráulico y motor eléctrico



Cuerpo hidráulico

Motor eléctrico

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

¿QUÉ USAMOS PARA VARIAR LA FRECUENCIA DE LA SEÑAL ELÉCTRICA QUE LE LLEGA A LA BOMBA?

Variador de frecuencia



Mantener constante voltaje FV

Control PID bus DC







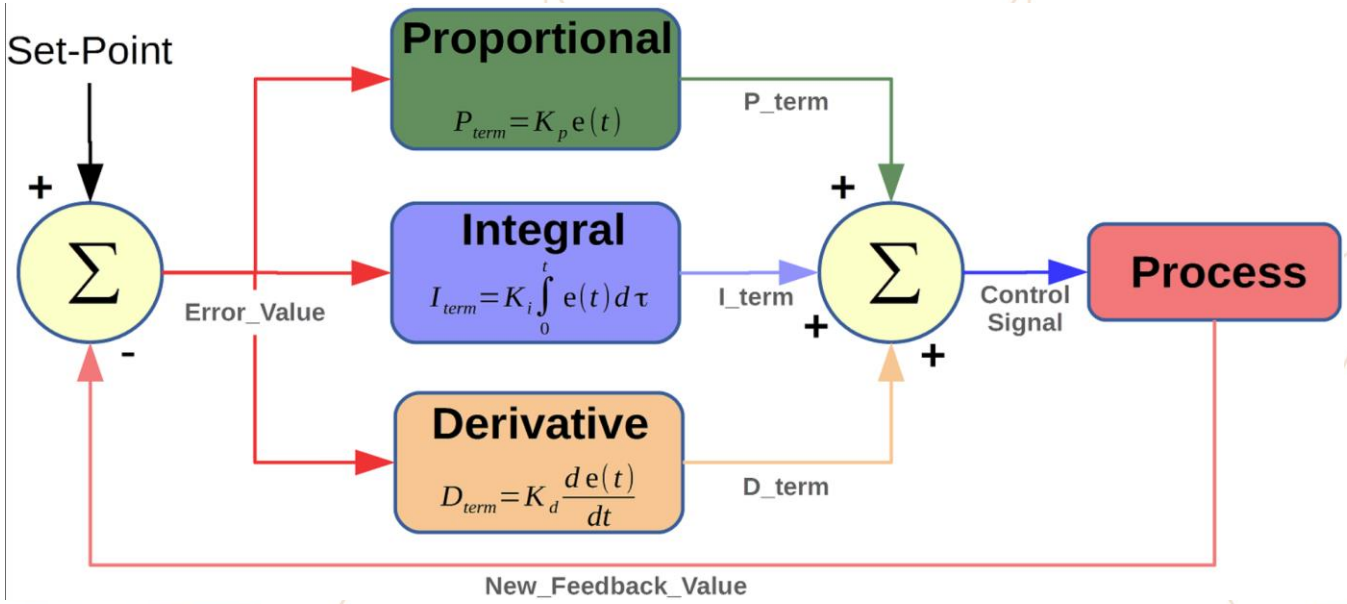


50 Hz .....43Hz.....35Hz..... 30 Hz

Valor máximo Progresivo Valor mínimo

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Control PID bus DC → Mantener constante voltaje FV



Ganancia Proporcional: Depende del error actual. Mide error entre tensión en el bus DC y tensión de consigna. Toma decisión en el sistema de desplazar punto funcionamiento curva IV actual (en el instante t=0, es Voc de campo solar) a la tensión de consigna.

Tiempo integral: Depende de errores pasados. Analiza el error medido (diferencia entre tensión bus DC y tensión de consigna) y decide el tiempo o rapidez con la que se desplaza el punto de funcionamiento de los paneles en la curva IV, desde el punto actual (tensión actual) al punto de consigna (tensión de consigna)

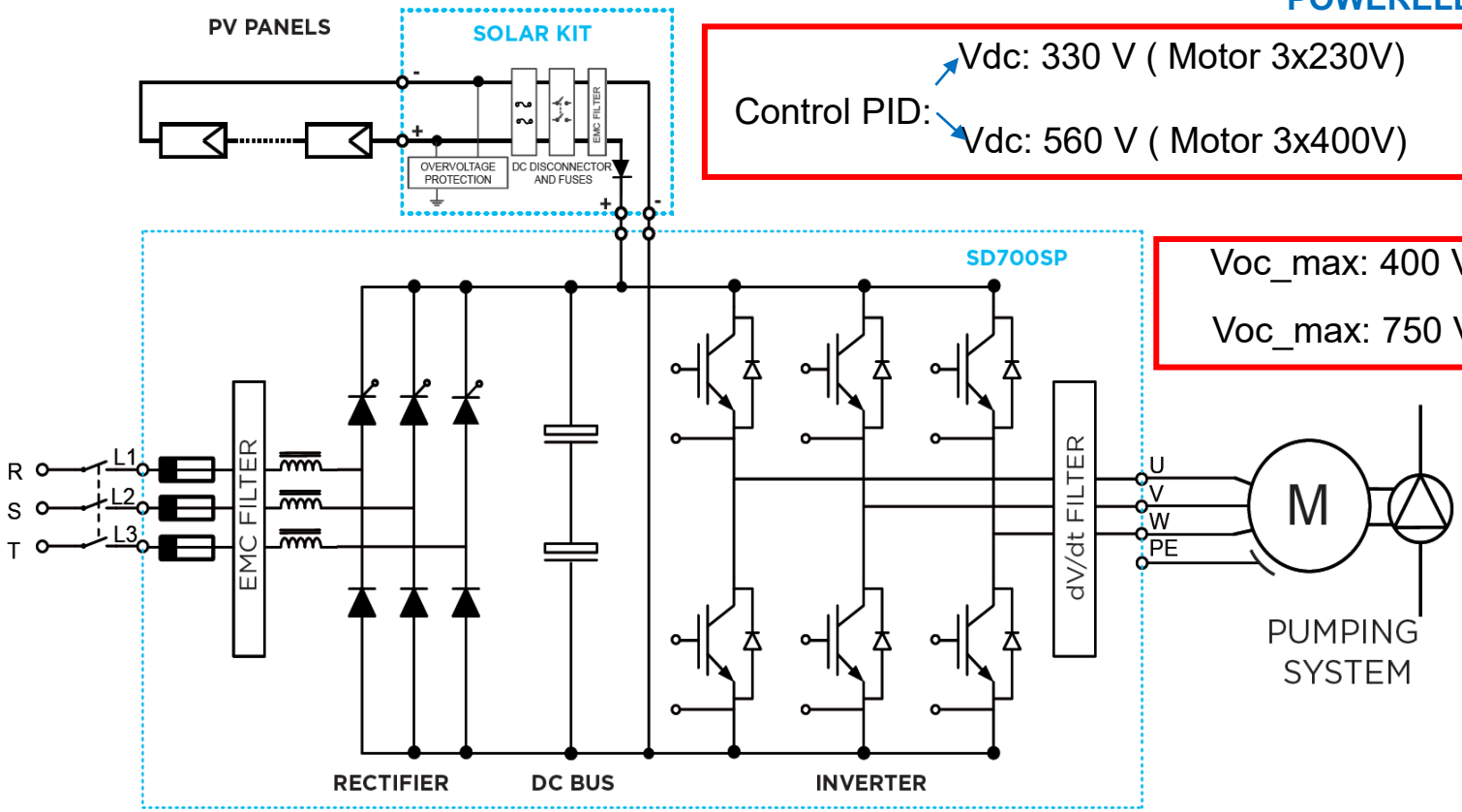
Tiempo derivativo: Predicción errores futuros. Analiza la rapidez y la dirección con la que nos estamos acercando al punto de consigna (marcado por la ganancia proporcional y el tiempo integral) y suaviza la velocidad y tiempo con la que se "aterriza" en el punto de consigna, el fin de no pasarse y que se nos vaya muy por debajo de la tensión de consigna y así evitar cierta inestabilidad u oscilación en la estabilización en el punto de consigna (recordemos que al punto de consigna nos acercamos por el flanco derecho de la curva IV pues partimos de la tensión Voc del campo FV)

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

$$Vdc \approx Vcresta = \sqrt{2} \cdot Vef$$

Fuente: POWERELECTRONICS

Control PID:
- Vdc: 330 V (Motor 3x230V)
- Vdc: 560 V (Motor 3x400V)

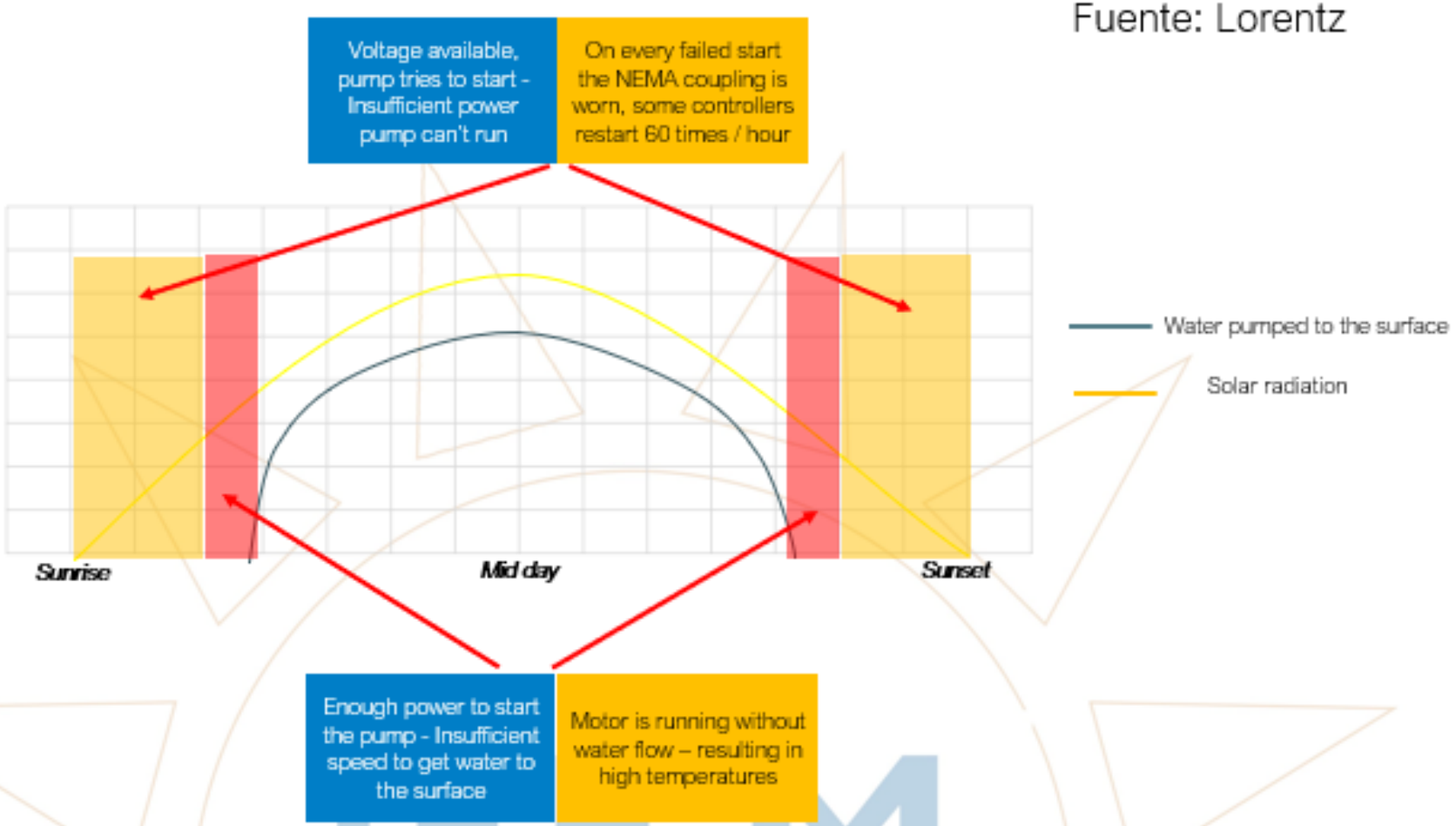


Voc_max: 400 V (Motor 3x230V)

Voc_max: 750 V (Motor 3x400V)

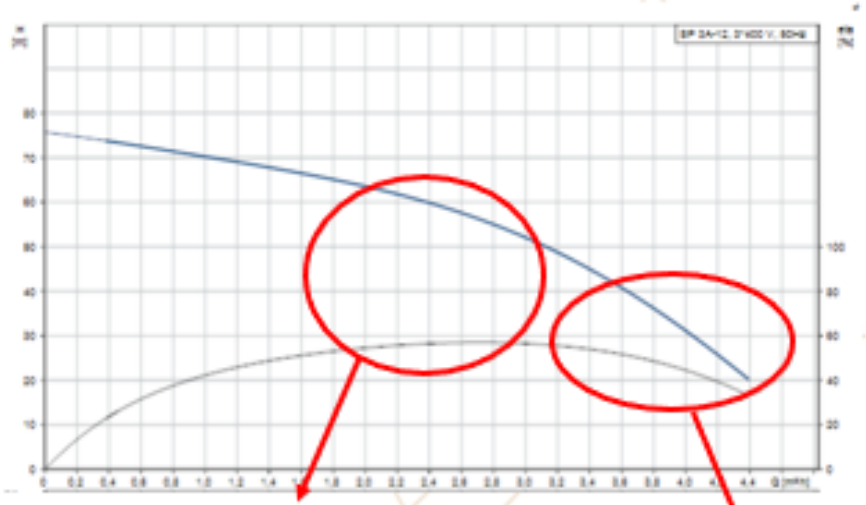
PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Fuente: Lorentz



PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

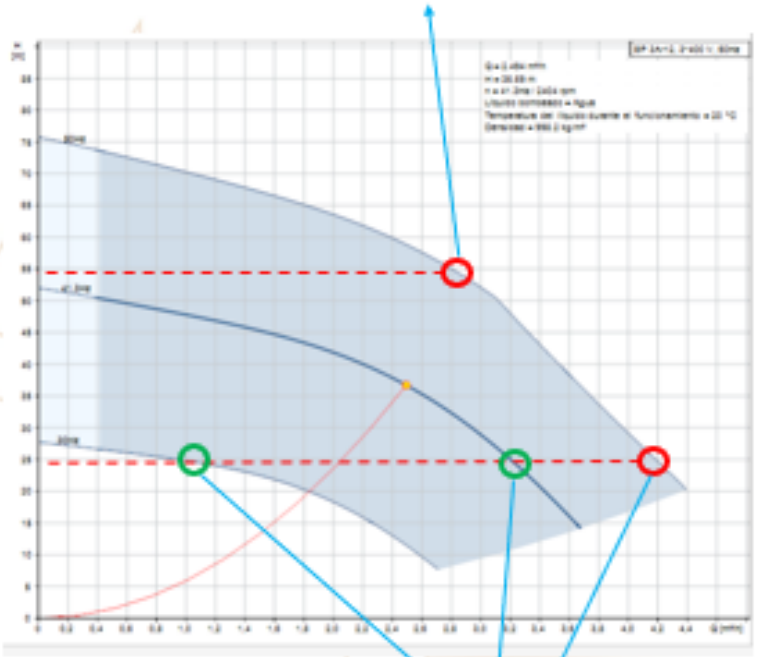
Curva caudal-altura bombas



Zona de trabajo (Bombeo – Grupo electrógeno/red) (Rendimiento máximo)

Zona de trabajo (Bombeo Solar FV)

Puntos de trabajo a distintas frecuencias no disponibles (Bombeo – Grupo/red) Solo frecuencia nominal – 50 Hz

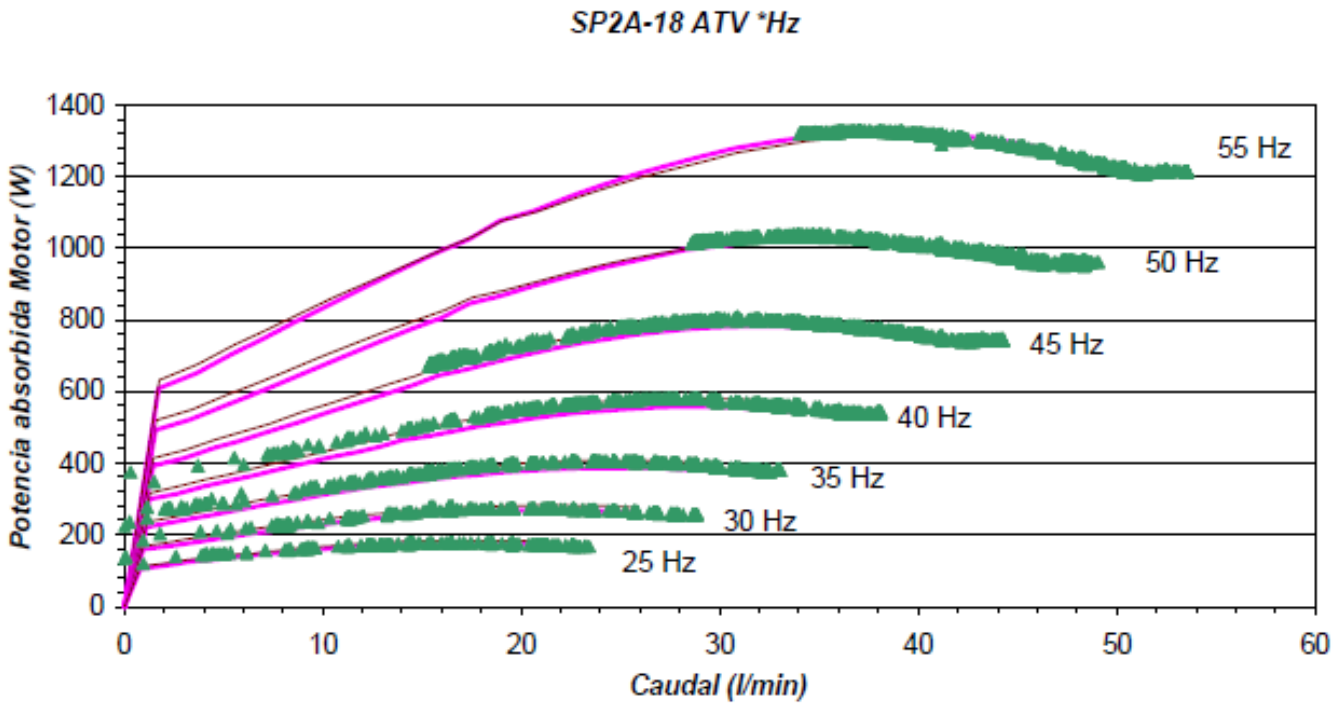


Puntos de trabajo a distintas frecuencias disponibles (Bombeo solar FV)

Buscamos trabajar con H cte a diferencias frecuencias. Tenemos que sacar el agua de la misma profundidad a diferentes frecuencias (el agua en el pozo sigue estando en la misma cota). Sacaremos menos caudal (en función de la frecuencia de trabajo) por la radiación solar y producción FV inferior, pero logramos seguir obteniendo agua desde la misma profundidad del pozo

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Curvas Caudal vs potencia



PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Curvas iso-rendimiento (frecuencia variable / leyes semejanza)

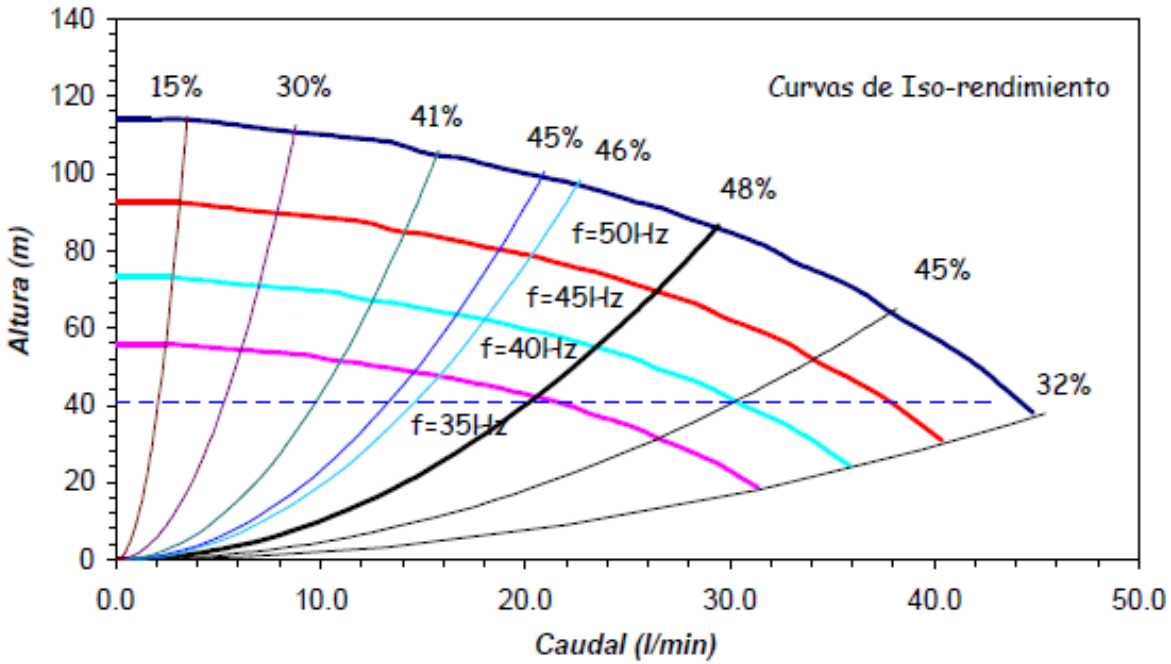


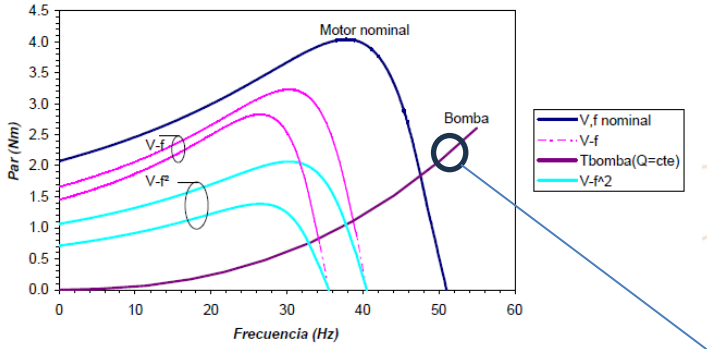
Figura 5.- Ejemplo de curvas h-Q para una bomba centrífuga a diferentes frecuencias (velocidades) obtenidas a partir de datos de catálogo a frecuencia nominal y aplicando las leyes de semejanza. Se presentan las curvas de Iso-rendimiento.

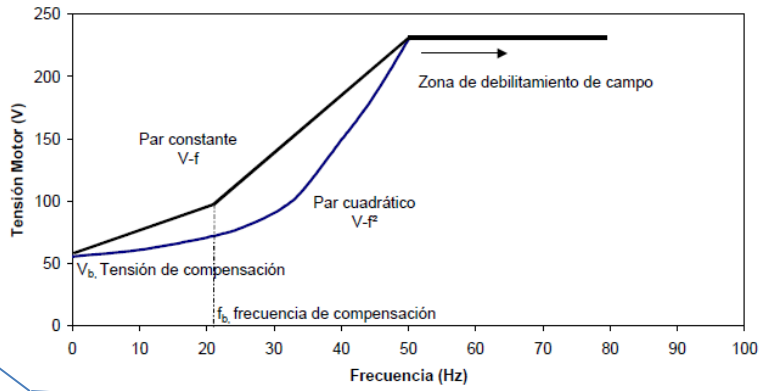
PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Bombas centrífugas → Cargas de par variable

Ajuste control de variador frecuencia: Vac ~ f^2 (Corriente alterna)

Pto trabajo: intersección par motor – par bomba





Punto de trabajo a V-f^2 misma posición relativa que a régimen nominal (al contrario que a V-f)

Cargas de par constante: mismo par (fuerza) sobre la carga independientemente velocidad giro (ej cinta transportadora). Control: Vac = k·f

Cargas de par variable: el par (fuerza) sobre la carga depende de la velocidad de giro (ej: **bomba centrífuga).**
Control: Vac=k·f^2



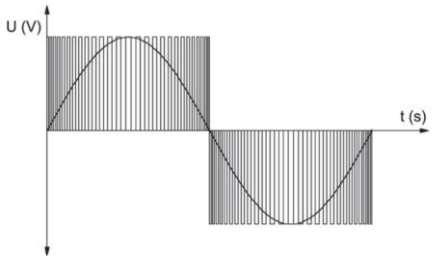
PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

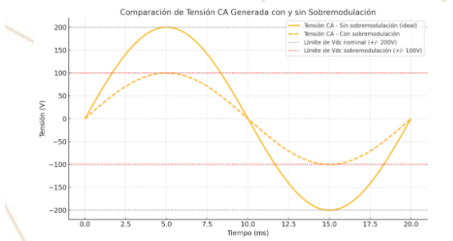
Efecto sobremodulación

Control PID:
- Vdc: 330 V (Motor 3x230V)
- Vdc: 560 V (Motor 3x400V)

$$\phi \propto \frac{V}{f} \qquad T \propto \phi^2 \propto \left(\frac{V_{AC}}{f}\right)^2$$

$$\text{Sobremodulación} \Rightarrow V_{DC} \downarrow\downarrow \Rightarrow V_{AC} \downarrow\downarrow \Rightarrow \frac{V_{AC}}{f} \downarrow\downarrow \Rightarrow \phi \downarrow\downarrow \Rightarrow T \downarrow\downarrow\downarrow$$





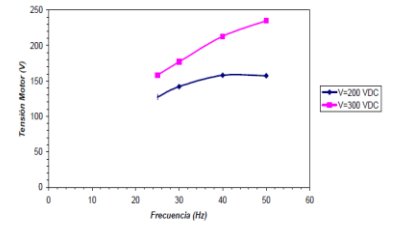
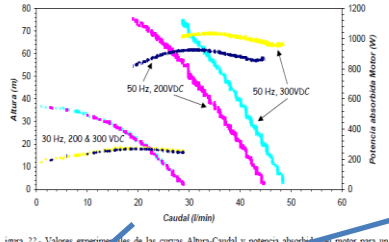


Figura 21.- Relaciones tensión/frecuencia de motor para un FC operando a 200 y 300V DC de tensión de generador FV. Los efectos de sobremodulación causan un decrecimiento de la tensión máxima de salida cuando disminuye la tensión de entrada.



igura 22.- Valores experimentales de las curvas Altura-Caudal y potencia absorbida del motor para un FC perando un motor de inducción y una bomba centrífuga en función del nivel de tensión de generador FV. Se resentan los valores a 50 y 30 Hz.

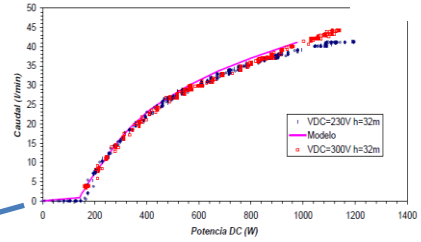


Figura 20.- Efectos del nivel de tensión DC de entrada en el FC. Cuando el voltaje de entrada decrece de 300 a 200 VDC aparecen efectos de sobremodulación causando un decrecimiento en el caudal suministrado. Medidas a una altura de 32m.

Apreciable a frec. Altas (50 Hz), menos apreciable a frecuencias bajas (30 Hz)

Asegurar tensión DC (strings PV)

Escaso Vdc implica Vac reducido (menos par, menos caudal, menor potencia motor AC) (misma potencia DC, disminuye el rendimiento V.F). Apreciable a frec. Altas (50 Hz), menos apreciable a frecuencias bajas (30 Hz)

Ø: Flujo magnéico T: par motor Vac: Tensión AC f: frecuencia AC

Condición normal:
- Voltaje nominal: $V_{\text{nom}} = 400\ \text{V}$.
- Frecuencia nominal: $f_{\text{nom}} = 50\ \text{Hz}$.
- Relación V/f: $400/50 = 8\ \text{V/Hz}$.

Vdc = 565 V (disponible)

En sobremodulación: Vdc red. frecuencia constante
- Voltaje nominal: Vnom=200V
- La frecuencia sigue siendo $f = 50\ \text{Hz}$.
- Nueva relación V/f: $200/50 = 4\ \text{V/Hz}$.

Vdc = 282 V (disponible)

El flujo magnético se reduce proporcionalmente:

$$\phi_{\text{sobremodulación}} = \phi_{\text{nominal}} \cdot \frac{V_{\text{sobremodulación}}/f}{V_{\text{nominal}}/f} = \phi_{\text{nominal}} \cdot \frac{4}{8} = \phi_{\text{nominal}} \cdot 0.5$$

Solución

Reducción de la Frecuencia:
Ajustar dinámicamente la frecuencia (f) en proporción al voltaje (V) disponible, para mantener una relación V/f constante.
Ejemplo, si el voltaje se reduce a la mitad ($200\ V$), reducir la frecuencia a $25\ Hz$ para preservar $V/f = 8\ V/Hz$.

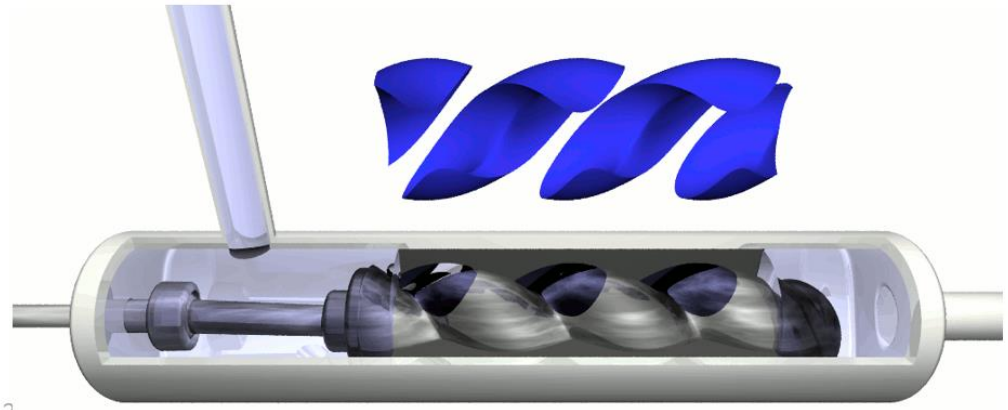
PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Tipos de bombas

Fuente: LORENTZ

Bomba de rotor helicoidal (cavidad positiva)

- Bomba de rotor helicoidal
- Rotor de acero inoxidable
- Estator fijo de caucho
- El líquido es en efecto presionado positivamente a través de la bomba



- Los líquidos son bombeados a cualquier velocidad (cualquier movimiento produce resultados)
- Puede alcanzar elevaciones muy altas (altura en la que el agua es bombeada)
- Una sola pieza móvil

Sun. Water. Life.
FOTOVOLTAICA
gfmfotovoltaica.com
info@gfmfotovoltaica.com

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Tipos de bombas

Fuente: LORENTZ

Bomba de rotor helicoidal

- Solo dos piezas principales: estator y rotor
  - Estator hecho de caucho resistente a la abrasión
  - Rotor hecho de acero inoxidable resistente a la abrasión
- Larga vida útil
- Autolimpieza
- Válvula antirretorno integrado





Sun. Water. Life.

FOTOVOLTAICA

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

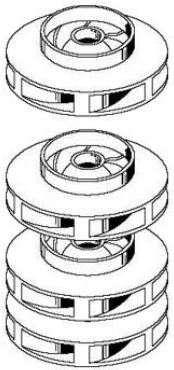
Tipos de bombas

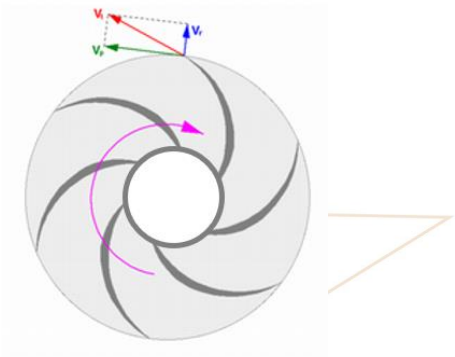
Fuente: LORENTZ

Bombas centrífugas

- Usa un impulsor rotatorio para hacer girar el agua mediante fuerzas centrífugas
- Se añaden múltiples fases para crear la elevación necesaria (aumento de presión)
- Las bombas centrífugas necesitan una velocidad mínima para empezar a bombear agua
- No se debe introducir aire en el suministro de agua en las bombas centrífugas, dado que puede producirse un fenómeno denominado cavitación







Sun. Water. Life.

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Tipos de bombas

Fuente: LORENTZ

Helicoidales frente a centrífugas



- Alta elevación con poca energía
- Desplazamiento positivo
  - el agua se mueve a todas velocidades
  - alta eficiencia
- Mecánicamente sencilla
- Caudal limitado
- Tamaños pequeños
- Puede alcanzar caudales muy altos
- Más étapas –> más altura alcanzan

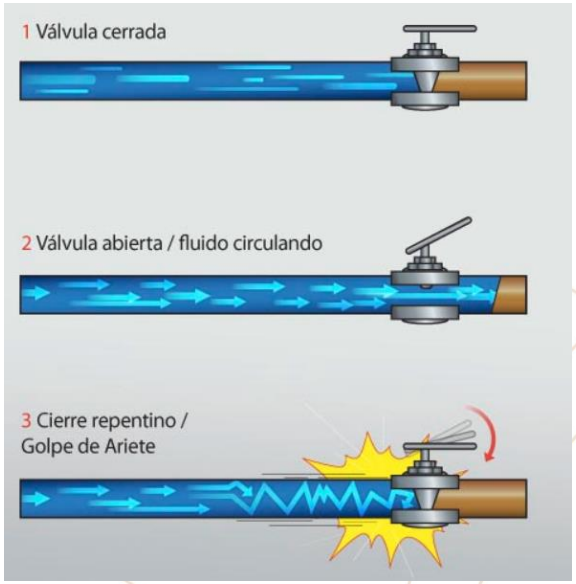


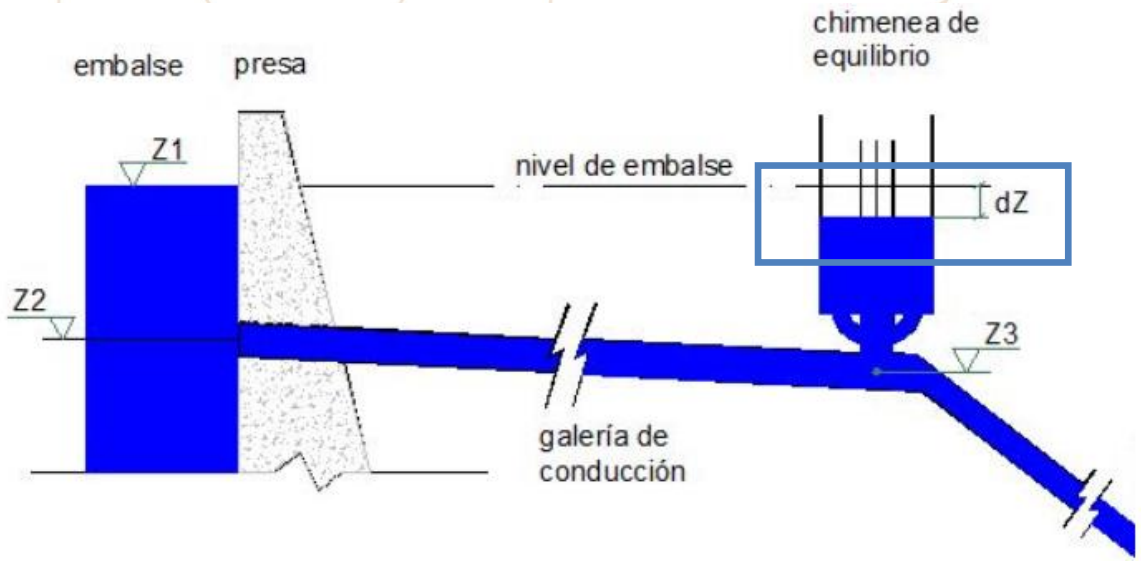
Sun. Water. Life.
FOTOVOLTAICA
gfmfotovoltaica.com
info@gfmfotovoltaica.com

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Otras consideraciones: Golpe de ariete (prevenir)







PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Otras consideraciones: Cavitación (prevenir)

Formación de burbujas de vapor de agua (cavidades) por diferencias de presión que acaban implosionando bruscamente en los álabes de las bombas y otras partes sólidas.

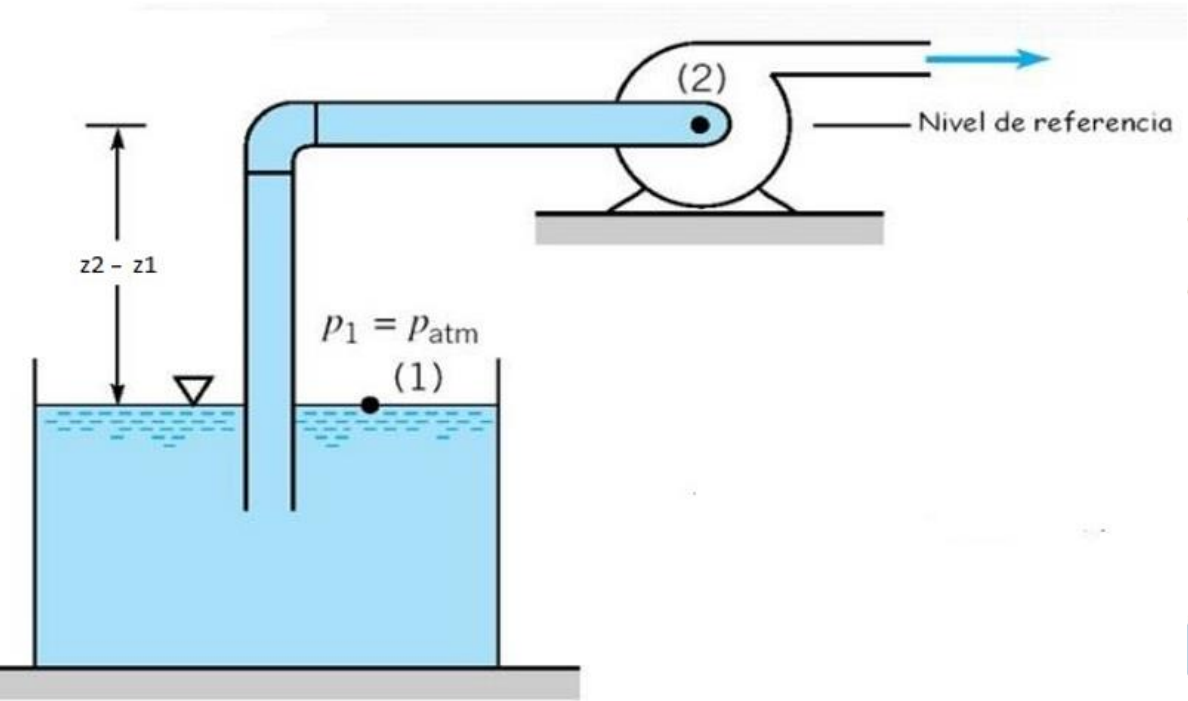




PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

¿Cómo prevenir la cavitación?

$NPSH_{disponible} > NPSH_{requerida}$ → $NPSH_{disponible} > NPSH_{requerida} + 0,5$



$$NPSHr = Hz + \frac{V^2}{2g}$$

PROPORCIONA FABRICANTE

donde:
H_Z: Altura mínima necesaria entrada rodete (mca)
$V^2/2g$: Presión cinética correspondiente a la velocidad de entrada del líquido en boca de aspiración

$$NPSHd = \frac{P_A}{\gamma} - Z_A - h_f - \frac{P_v}{\gamma}$$

donde:
P_A: Presión en el nivel de aspiración (Pa)
Z_A: Altura geométrica de aspiración (m)
H_f: Pérdida de carga en la línea de aspiración (mca)
γ: Peso específico (N/m3)

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Complementos recomendables: Inductancia entrada

Fuente: VECTOR CONTROL MOTOR

Se utiliza cuando un variador se alimenta desde la red o un grupo electrógeno.

Son aconsejables colocarlas entre la red y el convertidor.

Protegen a los equipos de sobretensiones y microcortes de la red.

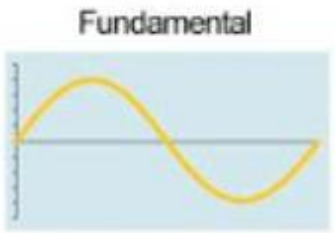
Limitan la corriente de línea y bajar los armónicos generados por el variador.



Señal eléctrica CON armónicos



Señal eléctrica SIN armónicos



PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

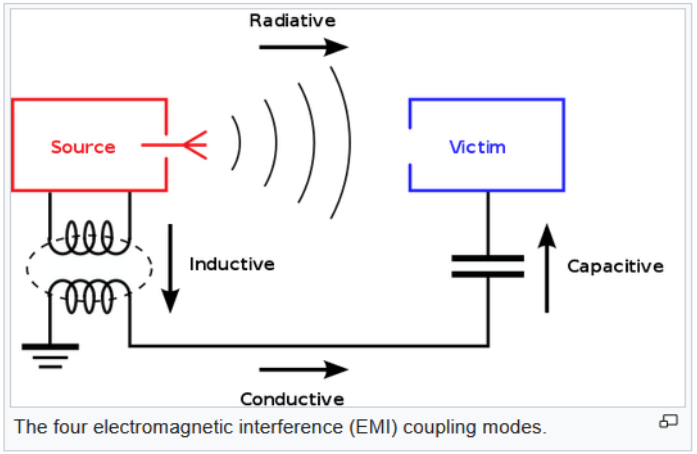
Complementos recomendables: Filtro EMC/RFI

Fuente: VECTOR CONTROL MOTOR

La familia de filtros EMC ha sido especialmente desarrollada y homologada para su aplicación a convertidores de frecuencia.

Aseguran el cumplimiento de la norma EMC (compatibilidad electromagnética) EN61800-3 y de seguridad BT (baja tensión) europeas, tanto en ambientes industriales como domésticos (caso de los ascensores)





The four electromagnetic interference (EMI) coupling modes.

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

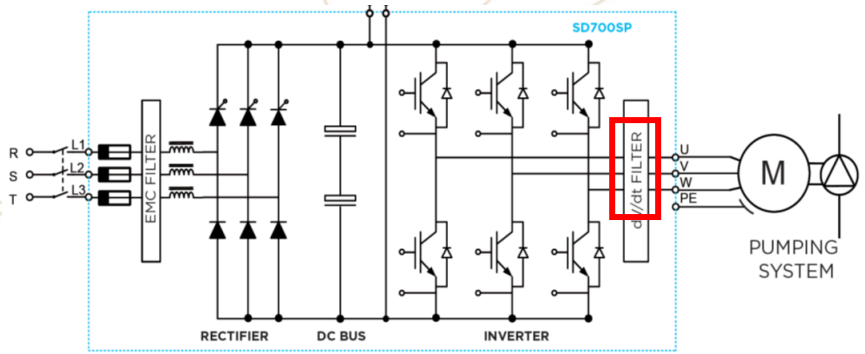
Complementos recomendables: Filtro dv/dt

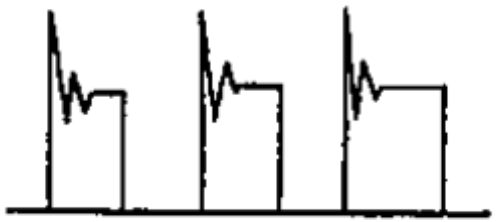
Fuente: VECTOR CONTROL MOTOR

Normalmente lo incluye el variador de frecuencia en su arquitectura.

Se utiliza para eliminar los picos de tensión a la salida del variador de frecuencia con señal de salida PWM

Si no se instala un filtro supresor de los picos de tensión en bornes del motor de la bomba, éstos podrían afectar el aislamiento de las bobinas del mismo.





Tensión en bornes del motor, sin filtro dv/dt

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Complementos recomendables: Filtro salida

Fuente: VECTOR CONTROL MOTOR



OPCIÓN 1: CHOQUE SALIDA.
Tiene que estar lo más cerca posible de la salida del convertidor. El cable de motor tiene que ser apantallado después del choque, con longitudes hasta 50 mts. Para longitudes mayores, ver Opción 2.

OPCIÓN 2: FILTROS LC.
La conmutación de los IGBT's a altas frecuencias (PWM) provoca una tensión de salida con picos que pueden llegar a 1300V. en bornes del motor.
El filtro-pasa bajos-LC reduce la dv/dt convirtiendo la tensión en una onda senoidal, eliminando todos los problemas en el aislamiento de los motores y emisión de interferencias de los cables.
Recomendado en longitudes mayores de 100 mts. o motores en paralelo.

PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

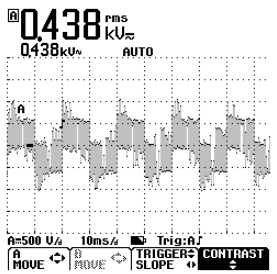
Complementos recomendables: Filtro senoidal LC

Fuente: VECTOR CONTROL MOTOR

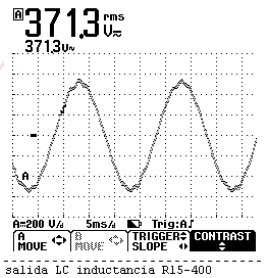
Se recomienda colocar el filtro LC para longitudes mayores de 50mts entre el variador y el bomba.

También recomendable cuando se conectan varias bombas en paralelo conectados a un solo variador

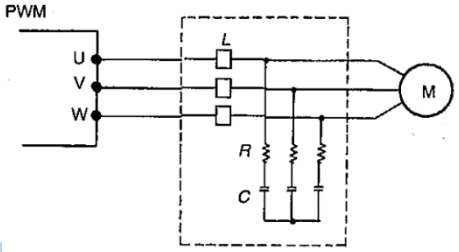
Conseguimos una onda senoidal para la alimentación de la bomba.



Señal salida Variador



Señal salida Filtro LC

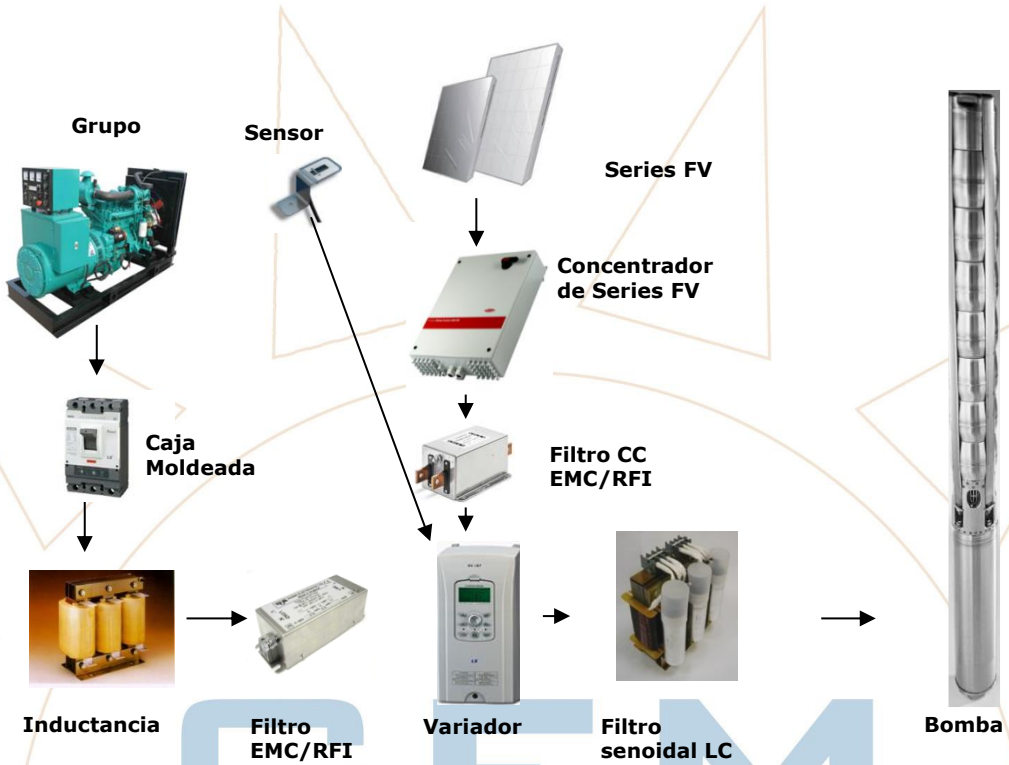


Filtro LC



PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO BOMBEO SOLAR FV

Esquema general sistema bombeo FV híbrido con grupo electrógeno



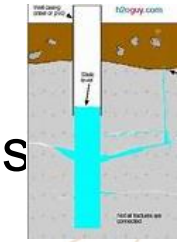
PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Aspectos básicos dimensionamiento:

1. Necesidad de agua



2. Análisis de profundidad, presión y pérdidas





3. Selección bomba



4. Selección equipos (convertidores / variador frecuencia)



5. Selección potencia FV



PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Necesidades de agua





Necesidades del cliente (Habitual: m3/día)

Cantidad de agua necesaria (m3, litros, etc).

Tiempo disponible (horas, días, meses, etc)

Época de riego (verano, todo el año, etc.)

Presión del sistema

Número de sectores

Número de goteros

Caudal mínimo

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Necesidades de agua

¿QUÉ ES EL CAUDAL?



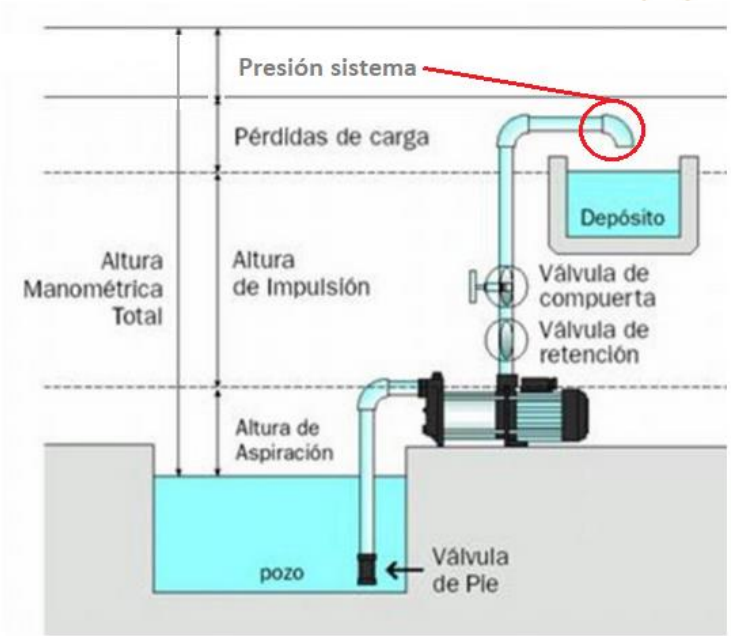
Es la cantidad de agua por unidad de tiempo que somos capaces de obtener con una bomba

Se mide en m3/h, l/h, lpm, etc.

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Análisis de profundidad, presión y pérdidas

¿QUÉ ES LA ALTURA MANOMÉTRICA?



Es una magnitud que mide la dificultad para bombear agua. Energía específica ganada por un líquido real a su paso por una bomba

Se calcula como la suma de la altura de aspiración, la altura de impulsión, las pérdidas de carga y la presión del sistema

Se mide en mca (metros columna de agua).

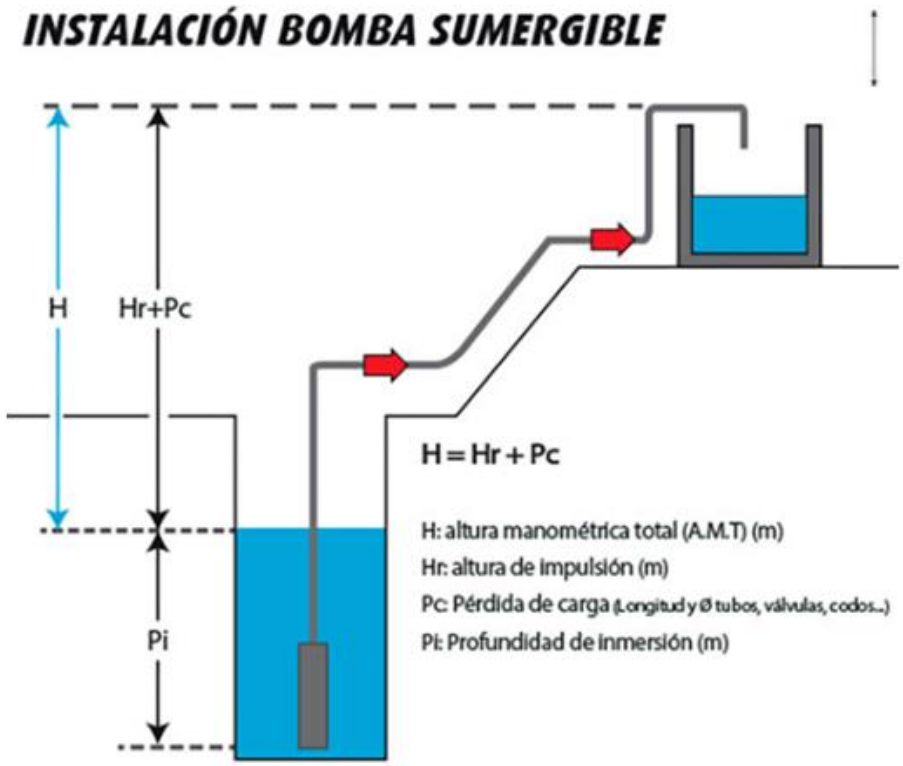
Presión: 2 kg/cm2 = 2 bar = 20 mca
(Generalmente para goteo)

Pérdidas de carga (fricción tubería, codos, etc.).

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Análisis de profundidad, presión y pérdidas

¿QUÉ ES LA ALTURA MANOMÉTRICA?

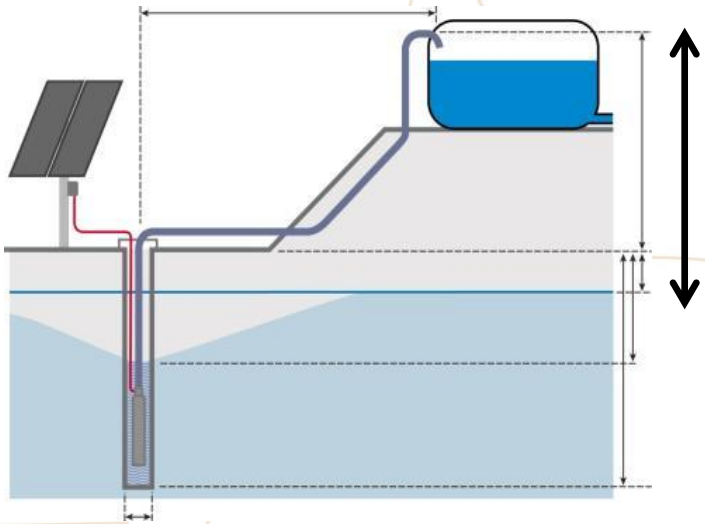


PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Análisis de profundidad, presión y pérdidas

¿QUÉ ES LA ALTURA MANOMÉTRICA?

Fuente: LORENTZ



Altura columna de agua =
La distancia vertical entre:

- El punto más bajo de la fuente de agua (nivel de agua dinámico)

y

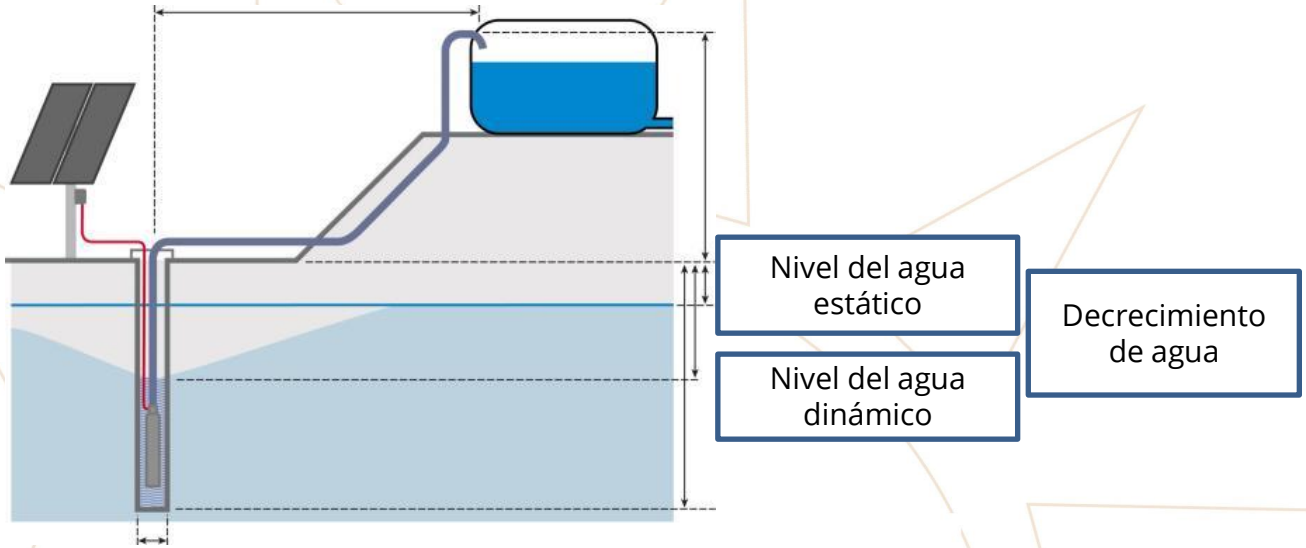
- El punto más alto del suministro del agua (por ej. lo alto de un tanque)

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Análisis de profundidad, presión y pérdidas

Fuente: LORENTZ

¿QUÉ ES LA ALTURA MANOMÉTRICA?



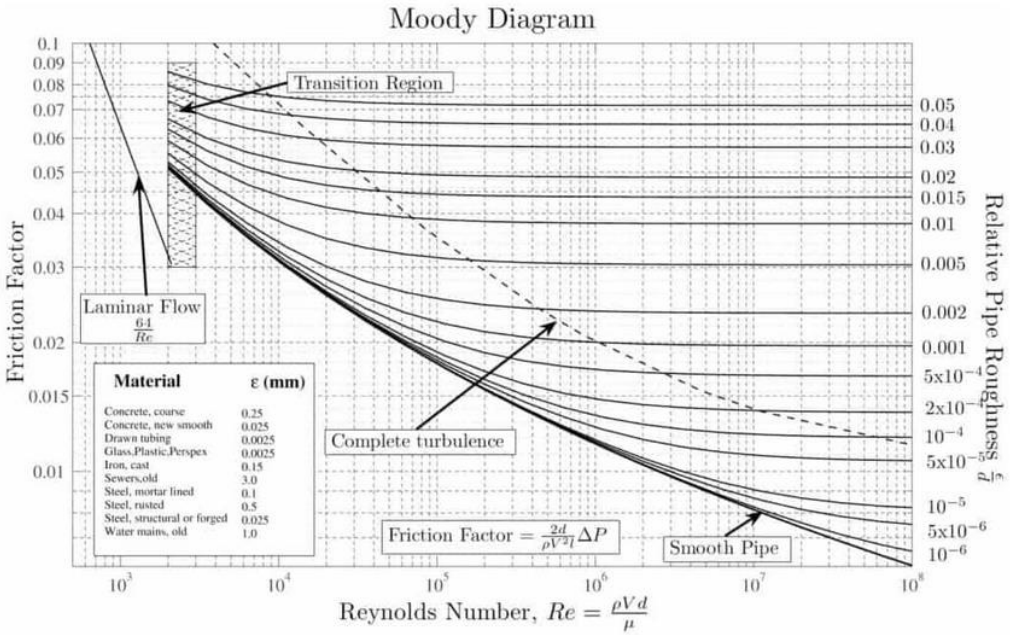
PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Análisis de profundidad, presión y pérdidas

CALCULO PÉRDIDA DE CARGA POR FRICCIÓN

$$\frac{\Delta h}{L} = f_D \cdot \frac{1}{2g} \cdot \frac{V^2}{D}$$

- Δh = la pérdida de carga debido a la fricción (m)
- f_D = el factor de fricción de Darcy (sin unidades)
- L = la longitud del tubo (m)
- D = el diámetro hidráulico de la tubería D (m)
- g = la constante gravitacional (m / s ^{2})
- V = la velocidad media del flujo V (m / s)

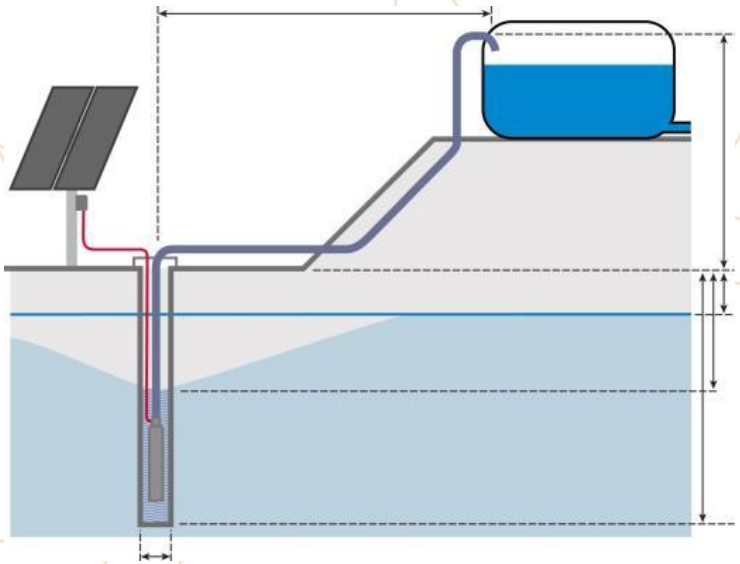


PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Análisis de profundidad, presión y pérdidas

¿QUÉ ES LA ALTURA MANOMÉTRICA?

Fuente: LORENTZ



Altura manométrica Total

=

Altura columna de agua (nivel dinámico)

+

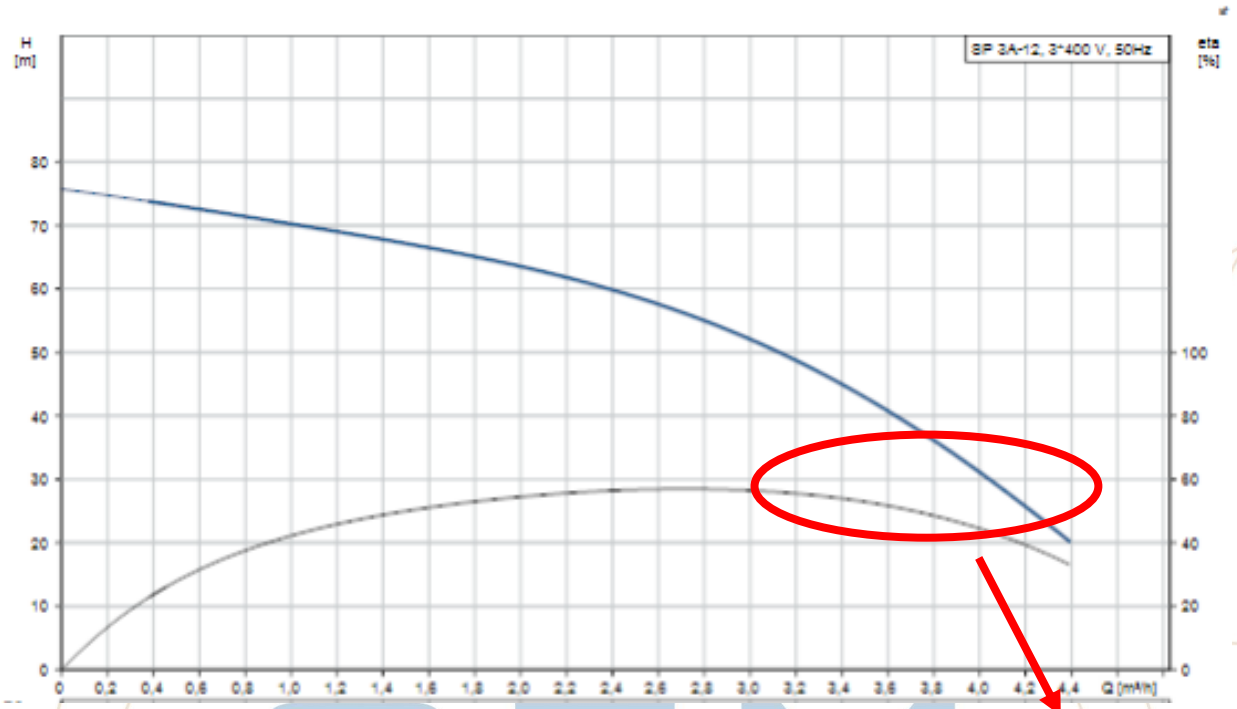
Pérdidas de fricción por tubos y conexiones

+

Presión requerida en la salida
(1 bar = 10.2 m)
(1 psi = 2.31 ft.)

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

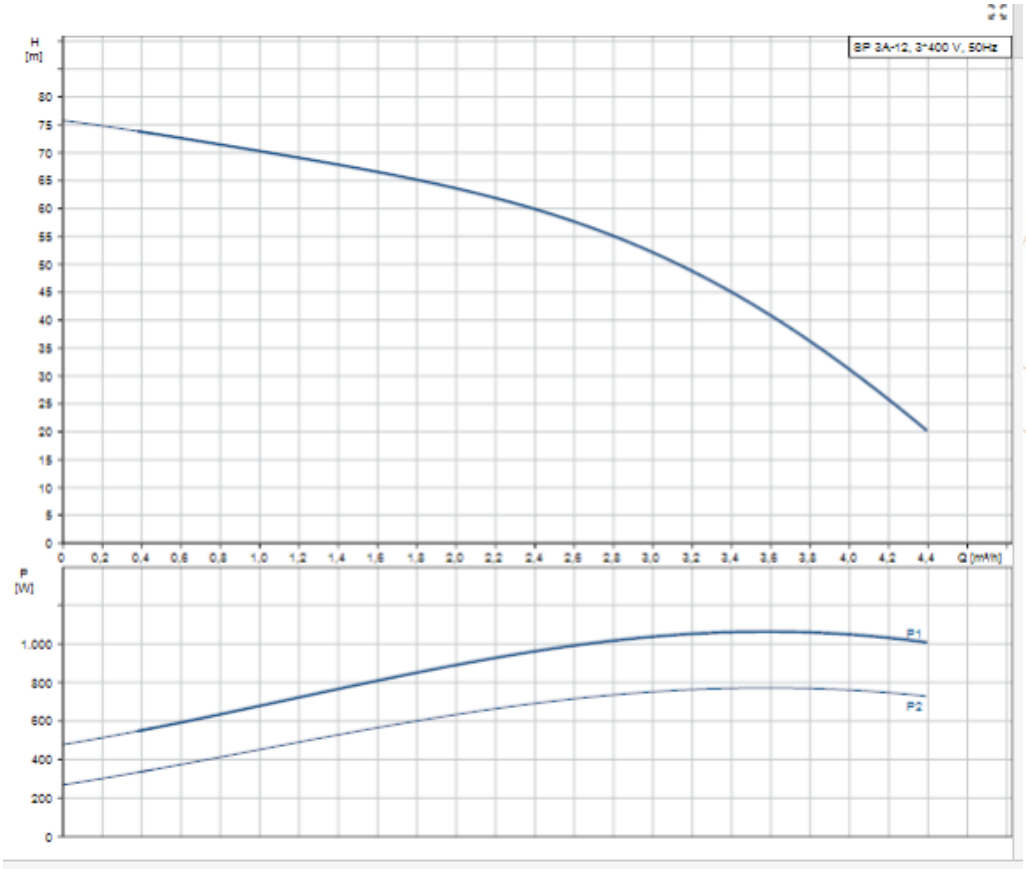
Selección de bomba



Zona de trabajo (Bombeo Solar FV)

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Selección de bomba



Calculamos potencia de la bomba:

P2: Potencia mecánica (kW, CV)

P1: Potencia eléctrica (kW, kVA)

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Selección de convertidor/variador de frecuencia

Tomamos la potencia de la bomba → P2: Potencia mecánica (kW, CV)

Seleccionamos variador de frecuencia → Una talla superior a la bomba (kW, CV)

(Bombas sumergibles)

Seleccionamos variador de frecuencia → Misma talla de la bomba (kW, CV)

(Resto bombas)



iG5A-4 TRIFÁSICO 380~480V

PESO Y DIMENSIONES		Código	Modelo	Potencia motor		Intensidad salida
An x Al x P [mm]	[Kg.]			kW	CV	A
70 x 128 x 130	0,76	6021000100	SV004IG5A-4	**0,4**	0,5	1,25
70 x 128 x 130	0,77	6021000200	SV008IG5A-4	**0,75**	1	2,5
100 x 128 x 130	1,12	6021000300	SV015IG5A-4	**1,5**	2	4
140 x 128 x 155	1,84	6021000400	SV022IG5A-4	**2,2**	3	6
140 x 128 x 155	1,89	6021000600	SV040IG5A-4	**4**	5,4	9
180 x 220 x 170	3,66	6021000700	SV055IG5A-4	**5,5**	7,5	12
180 x 220 x 170	3,66	6021000800	SV075IG5A-4	**7,5**	10	16
235 x 320 x 189,5	9,00	6021000900	SV110IG5A-4	**11**	15	24
235 x 320 x 189,5	9,00	6021001000	SV150IG5A-4	**15**	20	30
260 x 410 x 208,5	13,3	6021001100	SV185IG5A-4	**18,5**	25	39
260 x 410 x 208,5	13,3	6021001200	SV220IG5A-4	**22**	30	45

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

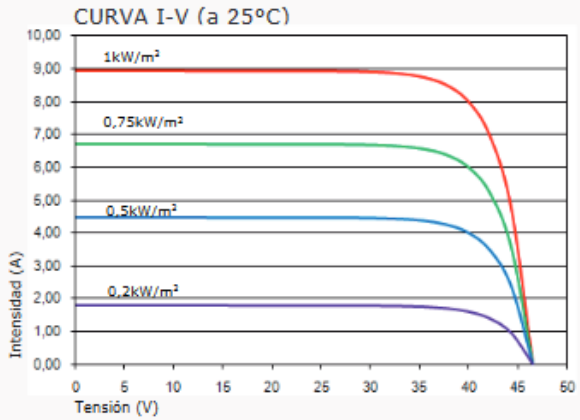
Selección campo fotovoltaico

Tomamos la potencia de la bomba → P1: Potencia eléctrica (kVA)

Seleccionamos campo FV → Pot.pico ≈ (1.2-1.3) * P1(bomba) ↑ 20% - 30% (sobredimensionamiento FV)



Características eléctricas (STC: 1kW/m², 25ºC±2ºC y AM 1,5)*	A-320M	A-325M	A-330M
Potencia Nominal (0/+5 W)	320 W	325 W	330 W
Eficiencia del módulo	16,45%	16,71%	16,96%
Corriente Punto de Máxima Potencia (Imp)	8,52 A	8,60 A	8,67 A
Tensión Punto de Máxima Potencia (Vmp)	37,56 V	37,82 V	38,07 V
Corriente en Cortocircuito (Isc)	8,99 A	9,06 A	9.12 A
Tensión de Circuito Abierto (Voc)	46,08 V	46,43 V	46,78 V
Parámetros térmicos			
Coeficiente de Temperatura de Isc (α)		0,04% /ºC	
Coeficiente de Temperatura de Voc (β)		-0,32% /ºC	
Coeficiente de Temperatura de P (γ)		-0,43% /ºC	



PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Cálculo prestaciones / hídricas. Resultados

Cálculo de prestaciones hídricas

$HES_{(H2O)} \approx (1.1\text{-}1.5) * HESp_{(FV)}$

$$\text{Caudal}\left[{}^{m^3}/_{h}\right] = \frac{\text{Volumen agua necesario (m3)}}{HES_{H20}}$$





PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Necesidades cliente:

Localidad: Villacañas (Toledo)

Cultivo: Viñedo (8000 cepas). Goteo

Agua necesaria: 1000 litros/cepa·año

Un solo sector. Posibilidad sectorizar

5500 goteros. 2 litros/hora (gotero) . 2kg/cm2

Actualmente riego con grupo. 1mes. 24h/día

Pozo. Sondeo. Profundidad de agua. 20m

Bomba actual. 3x400V. 3 kW (4 CV). 11 m3/h



PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

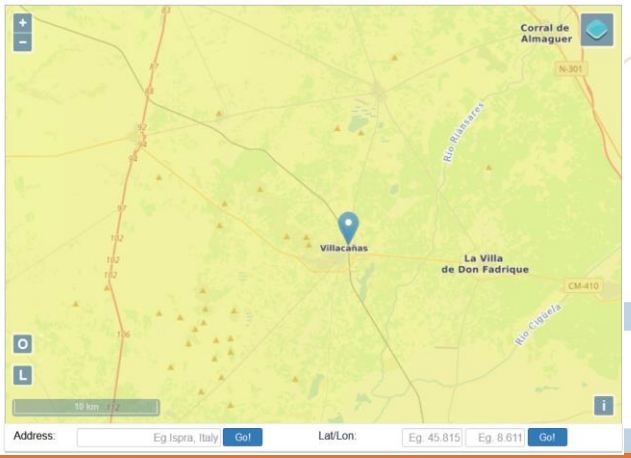
Caso práctico

Posibilidad 1: Buscamos una nueva bomba (orientada a bombeo solar FV)

Necesidad de agua anual

1000 litros / cepa·año → 8000 cepas → **8000000 litro/año = 8000 m3/año**

Estudio localización / radiación

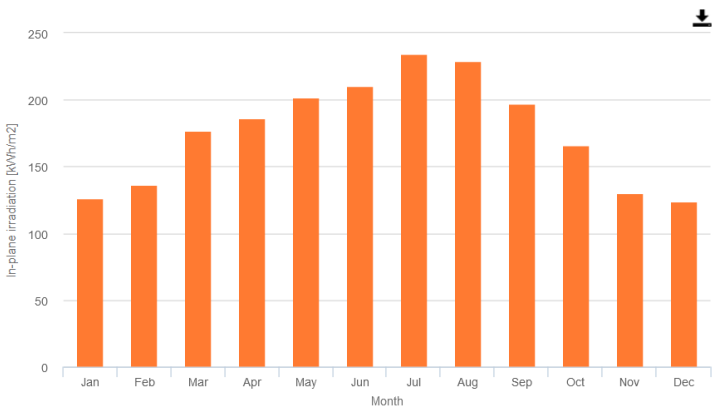


Summary

Provided inputs:	
Location [Lat/Lon]:	39.626, -3.330
Horizon:	Calculated
Database used:	PVGIS-SARAH
PV technology:	Crystalline silicon
PV installed [kWp]:	1
System loss [%]:	14

Simulation outputs:	
Slope angle [°]:	35
Azimuth angle [°]:	0
Yearly PV energy production [kWh]:	1659.59
Yearly in-plane irradiation [kWh/m²]:	2116.84
Year to year variability [kWh]:	50.72
Changes in output due to:	
Angle of incidence [%]:	-2.59
Spectral effects [%]:	0.5
Temperature and low irradiance [%]:	-6.88
Total loss [%]:	-21.6

Monthly in-plane irradiation for fixed angle



PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Posibilidad 1: Buscamos una nueva bomba (orientada a bombeo solar FV)

Estudio calendario riego $HES_{(H2O)} \approx (1.1\text{-}1.5)*HESp_{(FV)}$

MES	HESp (FV)	HES (H20)	Nº DÍAS	HES (H20) TOTAL
ENERO	2.09	3.14	31	97.39
FEBRERO	2.71	4.07	28	113.96
MARZO	3.46	5.19	31	161.02
ABRIL	3.94	5.91	30	177.20
MAYO	4.36	6.54	31	202.73
JUNIO	4.97	7.46	30	223.86
JULIO	5.63	8.44	31	261.66
AGOSTO	5.36	8.05	31	249.44
SEPTIEMBRE	4.60	6.90	30	207.15
OCTUBRE	3.63	5.45	31	168.84
NOVIEMBRE	2.65	3.98	30	119.30
DICIEMBRE	2.10	3.15	31	97.57
			TOTAL	2080.15

Época riego:

Marzo – Noviembre (según cliente)

HES(H20)(Marzo-Noviembre): 1771.22

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Posibilidad 1: Buscamos una nueva bomba (orientada a bombeo solar FV)

Determinamos caudal mínimo

Época riego:

Marzo – Noviembre (según cliente)

HES(H20)(Marzo-Noviembre): 1771.22

Necesidad de agua anual

8000000 litro/año = 8000 m3/año

Caudal mínimo: 8000 m3 / 1771.22 HES(H20) = 4.52 m3/h

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Posibilidad 1: Buscamos una nueva bomba (orientada a bombeo solar FV)

Estudio de sectores

Caso 1:

1 sector.

5500 goteros. 2 litros/h (gotero)

Caudal mínimo: 5500 goteros x 2 l/h = = 11000 l/h = 11 m3/h

Muy por encima del caudal mínimo (4.52 m3/h)

Caso 2:

2 sectores.

2750 goteros. 2 litros/h (gotero)

Caudal mínimo: 2750 goteros x 2 l/h = = 5500 l/h = 5.5 m3/h

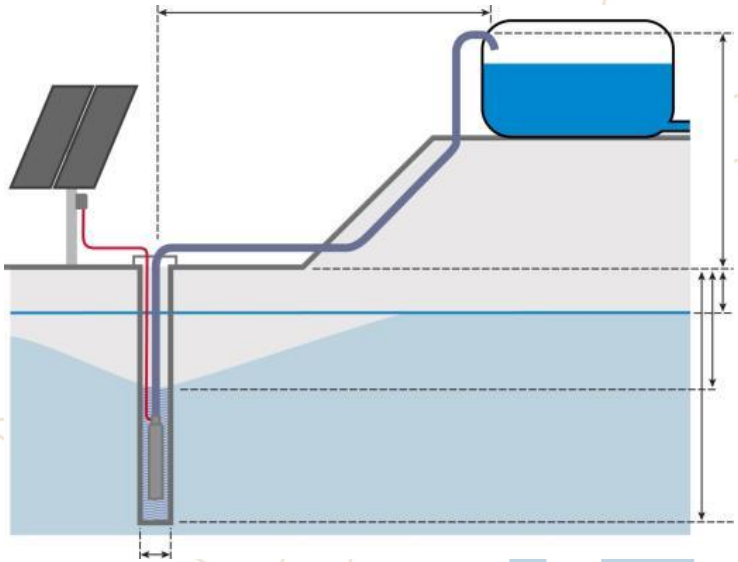
Se ajusta al caudal mínimo (4.52 m3/h)

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Posibilidad 1: Buscamos una nueva bomba (orientada a bombeo solar FV)

Calculamos la altura manométrica



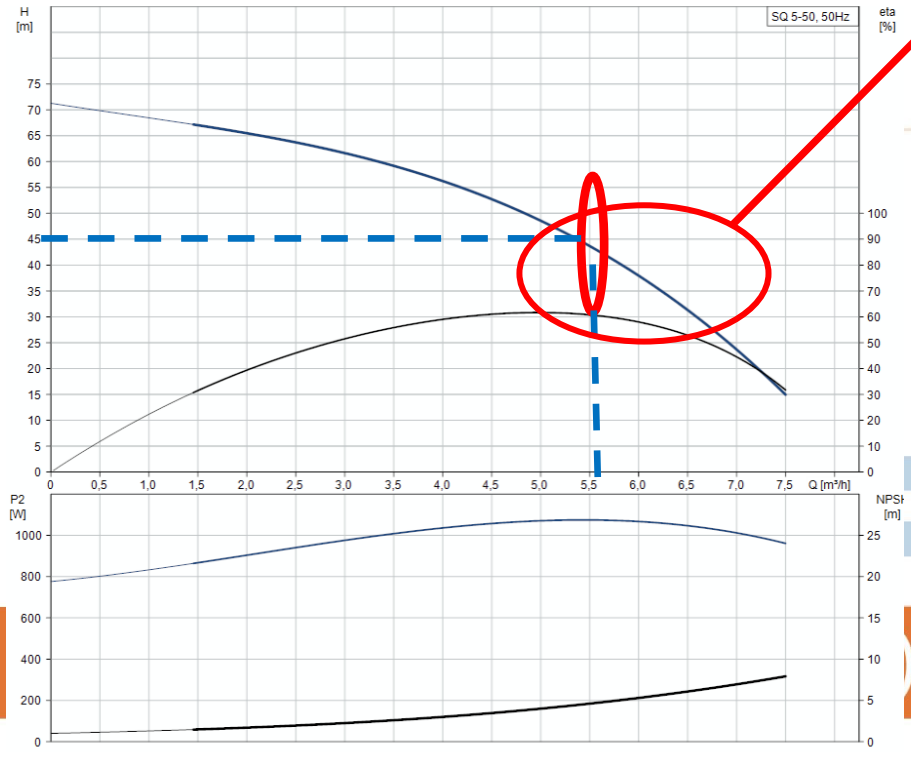
Altura Dinámica Total	45 metros
=	=
Altura Estática	20 metros (profundidad)
+	+
Pérdidas de fricción por tubos y conexiones	5 metros
+	+
Presión requerida en la salida (1 bar = 10.2 m) (1 psi = 2.31 ft.)	20 metros (2kg/cm2)

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Posibilidad 1: Buscamos una nueva bomba (orientada a bombeo solar FV)

Seleccionamos la bomba



Zona de trabajo (Bombeo Solar FV)

Datos eléctricos	
Tipo de motor	MS3
Potencia de entrada - P1	2.32 kW
Potencia nominal - P2	1.55 kW
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión nominal	3 x 200-240 V
Factor de potencia	1.00

Bomba 2CV (1.5 kW)

Pot. aparente = Pot. útil / factor potencia

Pot. aparente = 2.32 kW/ 1 = 2.32 kVA

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Posibilidad 1: Buscamos una nueva bomba (orientada a bombeo solar FV)

Seleccionamos variador frecuencia

Escogemos una talla por encima de la potencia de la bomba (2CV)

iG5A-2 TRIFÁSICO 200~230V

An x Al x P [mm]	[Kg.]	Código	Modelo	Potencia motor kW	Potencia motor CV	Intensidad salida A	Clave
70 x 128 x 130	0,76	6020000100	SV004IG5A-2	**0,4**	0,5	2,5	A
70 x 128 x 130	0,77	6020000200	SV008IG5A-2	**0,75**	1	5	A
100 x 128 x 130	1,12	6020000300	SV015IG5A-2	**1,5**	2	8	A
140 x 128 x 155	1,84	6020000400	SV022IG5A-2	**2,2**	3	12	A
140 x 128 x 155	1,89	6020000600	SV040IG5A-2	**4**	5,4	17	A
180 x 220 x 170	3,66	6020000700	SV055IG5A-2	**5,5**	7,5	24	A
180 x 220 x 170	3,66	6020000800	SV075IG5A-2	**7,5**	10	32	A
235 x 320 x 189,5	9,00	6020000900	SV110IG5A-2	**11**	15	46	B
235 x 320 x 189,5	9,00	6020001000	SV150IG5A-2	**15**	20	60	B
260 x 410 x 208,5	13,3	6020001100	SV185IG5A-2	**18,5**	25	74	B
260 x 410 x 208,5	13,3	6020001200	SV220IG5A-2	**22**	30	88	B



PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Posibilidad 1: Buscamos una nueva bomba (orientada a bombeo solar FV)

Seleccionamos campo FV

Pot.pico ≈ (1.2-1.3) * P1(bomba) ↑ 20% - 30%

(sobredimensionamiento FV)

Pot.pico ≈ 1.2* 2.32 kVA = 2.784 kWp

Control PID Vdc: 330 V (Motor 3x230V)

Voc_max: 400 V (Motor 3x230V)

BENQ	GREENTRIPLEX PM060M02	
Radiación	1000	W/m2
Temperatura	25	ºC
Potencia	280	Wp
Voc	38.9	V
Isc	9.06	A
Vmax	32.7	V
Imax	8.57	A
Perdidas Voc	-0.3	%/Cº
TONC (800 W/m2, 20ºC, 1m/s)	46	ºC

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS EXTREMAS		
Mínima Temperatura ambiente	-5	ºC
Máxima Temperatura ambiente	40	ºC
Radiación a mínima temperatura ambiente	100	W/m2
Radiación a máxima temperatura ambiente	1000	W/m2

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Posibilidad 1: Buscamos una nueva bomba (orientada a bombeo solar FV)

Seleccionamos campo FV

Pot.pico ≈ (1.2-1.3) * P1(bomba) ↑ 20% - 30%

(sobredimensionamiento FV)

Pot.pico ≈ 1.2* 2.32 kVA = 2.784 kWp

Control PID FV: Vdc: 330 V (Motor 3x230V)

Voc_max VF: 400 V (Motor 3x230V)



SISTEMA BOMBEO SOLAR FV. DIMENSIONAMIENTO

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Posibilidad 1: Buscamos una nueva bomba (orientada a bombeo solar FV)

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS EXTREMAS		
Mínima Temperatura ambiente	-5	ºC
Máxima Temperatura ambiente	40	ºC
Radiación a mínima temperatura ambiente	100	W/m2
Radiación a máxima temperatura ambiente	1000	W/m2

BENQ	GREENTRIPLEX PM060M02	
Radiación	1000	W/m2
Temperatura	25	ºC
Potencia	280	Wp
Voc	38.9	V
Isc	9.06	A
Vmax	32.7	V
Imax	8.57	A
Perdidas Voc	-0.3	%/Cº
TONC (800 W/m2, 20ºC, 1m/s)	46	ºC

INSTALACION		
Tª módulo mínima	-1.75	ºC
Tª módulo máxima	72.50	ºC
Nº paneles teórico	9.94	paneles
Nº paneles a instalar	**10**	**paneles**
Voc_max	42.02	V
Vpmp_min	27.16	V
Voc_Verano	33.36	v

Serie

Paneles	V (V)	I (A)	P = V x I (W)	P (W)= nº paneles x Potencia pico panel
10	327	8.57	2802.39	2800

Paralelo

Nº filas	I total (A)	P total (W)	P total (KW)
1	8.57	2800	2.80

Vpmp_min_total	271.57
Vfuncionamiento	327.00
Vo_teórico_verano	333.57
Voc_Teórico	389.00
Voc_max_total	420.22
Nº paneles instalados	10
Nº paneles instalados - Nº mínimo paneles	0

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Solución



PANELES FOTOVOLTAICOS

GREENTRIPLEX PM060M02 (280Wp) 60 cells. Monocristalino

Marca: BENQ

10 uds (1 string)



VARIADOR FRECUENCIA

Variador frecuencia IG5A 3x230V 2.2 kW
Marca: LS



BOMBA DE AGUA

Bomba sumergible 2CV (5.5 m3/h, 45 mca). SQ 5-50

Marca: Grundfos



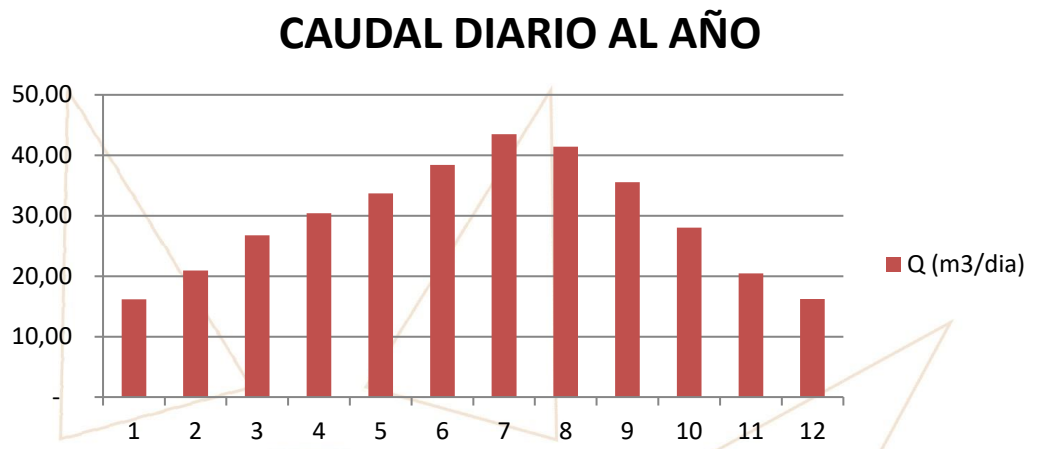
SISTEMA BOMBEO SOLAR FV. DIMENSIONAMIENTO

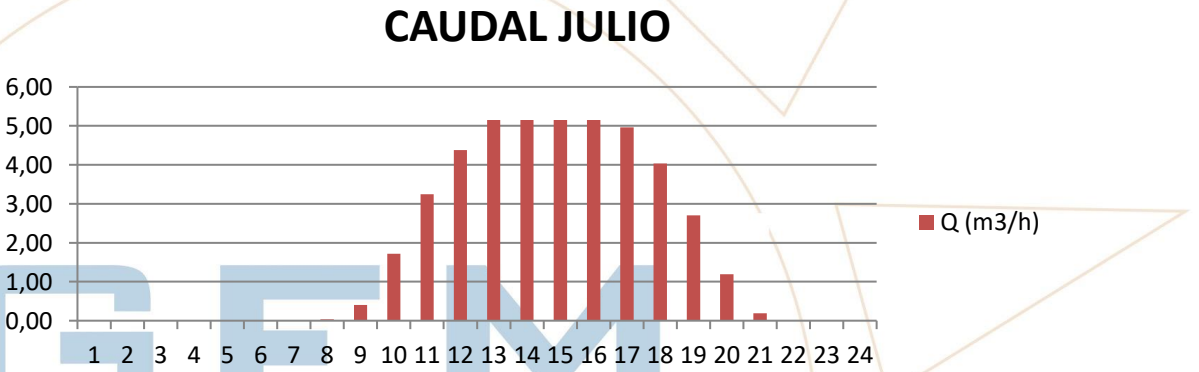
PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Potencia en Cv Bomba	2
Potencia en Kw Bomba P2	1,50
Potencia en Kw Bomba P1	2.32 (kVA)
M3/h a potencia nominal	5,5
Sobredimensionamiento	21%
Kwp a instalar en paneles	2.8

RESUMEN ANUAL		
MES	Q (m3/día)	Q (M3/mes)
ENERO	16,18	501
FEBRERO	20,96	608
MARZO	26,75	829
ABRIL	30,42	913
MAYO	33,68	1.044
JUNIO	38,43	1.153
JULIO	43,47	1.347
AGOSTO	41,44	1.285
SEPTIEMBRE	35,56	1.067
OCTUBRE	28,05	869
NOVIEMBRE	20,48	614
DICIEMBRE	16,21	502
Total M3 Producidos Año		10.733
Cepas a Regar		8.000
Litros cepa Año		1.342
m2		14.000
Litros m2 Año		767
Litros cepa Marzo-Nov		1.140
Litros m2 Marzo-Nov		652



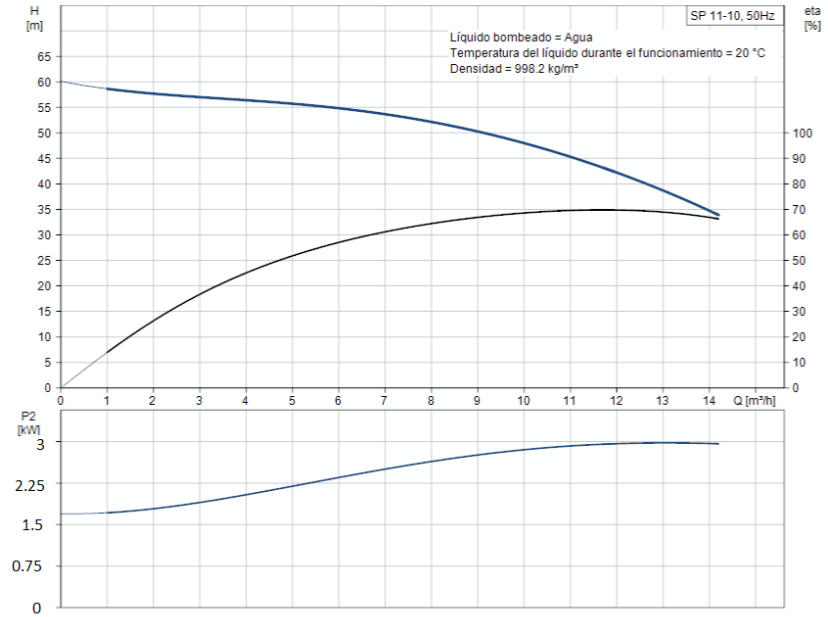


PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

Caso práctico

Posibilidad 2

Alimentar bomba existente. P2 = 3 kW. Rendimiento: 0,8. Factor potencia: 0,9.
P1=3 kW / 0,8 = 3,75 kW. S1= 3,75 / 0,9 = 4,1 kVA



P_{FV} = S1 * 1.2 = 4,1 * 1.2 = 5,1 kWp

Usamos panel 60 cells. 280Wp

Necesitamos garantizar 560Vdc (Bus DC)

19 módulos en serie 280Wp (5.32 kWp)

INSTALACIÓN MAYOR TAMAÑO, MÁS CARA. PREFERIBLE LA POSIBILIDAD 1

PRINCIPALES CONSIDERACIONES. DIMENSIONAMIENTO

COMPARATIVA ESCENARIOS

Solución nueva bomba



PANELES FOTOVOLTAICOS

GREENTRIPLEX PM060M02 (280Wp) 60 cells. Monocristalino

Marca: BENQ 10 uds (1 string)



VARIADOR FRECUENCIA

Variador frecuencia IG5A 3x230V 2.2 kW
Marca: LS



BOMBA DE AGUA

Bomba sumergible 2CV (5.5 m3/h, 45 mca). SQ 5-50

Marca: Grundfos



INSTALACIÓN MUCHO MÁS REDUCIDA EN CAMPO FV. MÁS ECONÓMICA (2,8 kWp vs 5,32 kWp)



PANELES FOTOVOLTAICOS

GREENTRIPLEX PM060M02 (280Wp) 60 cells. Monocristalino

Marca: BENQ 19 uds (1 string)



VARIADOR FRECUENCIA

Variador frecuencia IG5A 3x400V 4 kW
Marca: LS



BOMBA DE AGUA

3x400V. 3 kW (4 CV). 11 m3/h



Instalación eléctrica

Normas de consulta a la hora de realizar una instalación fotovoltaica:

- RD 842/2002: Aprobación del Reglamento electrotécnico de baja tensión. En concreto:

  * ITC-BT-40: Instrucción de aplicación a instalaciones generadores

- RD-244/2019: Condiciones administrativas, técnicas y económicas que regulan el autoconsumo de energía eléctrica

Instalación eléctrica

Dado que en la mayoría de los casos, el desarrollo de un bombeo solar viene condicionado por la imposibilidad de acceso a la red eléctrica, se considera una instalación aislada.

Estas instalaciones aparecen en el epígrafe 4.1A de la ITC-BT-40 (E1)



Instalación eléctrica

Instalaciones de generación:

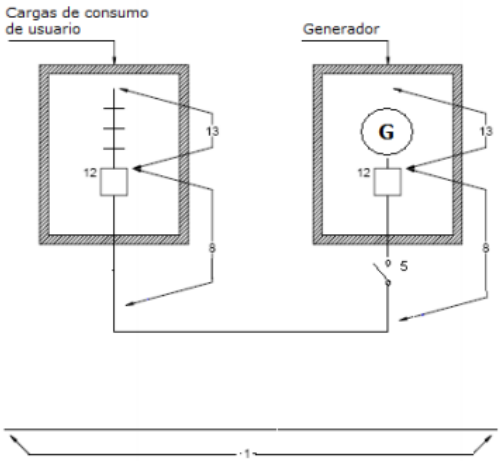
Dependiendo de la potencia de la instalación requerirá o no proyecto técnico:

P < 10kW → Boletín

P > 10kW → Proyecto

Instalación eléctrica

Esquema tipo de una instalación aislada:



Instalación eléctrica

Normas a tener en cuenta para una instalación aislada:

Del lado del generador:

- ITC-BT-23
- ITC-BT-24

Del lado de las cargas:

- ITC-BT-17
- ITC-BT-25
- ITC-BT-23

Instalación eléctrica

Normativa referente a las protecciones de la instalación:

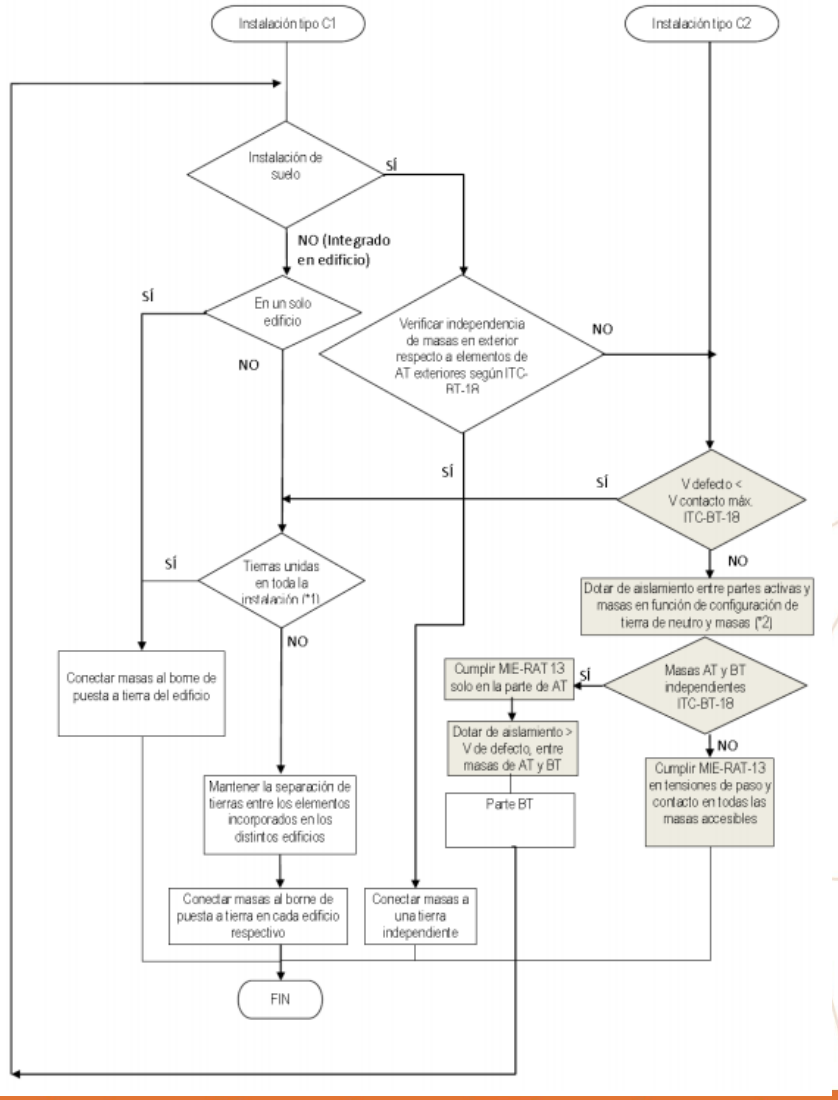
Protecciones incorporadas obligatorias:

- Interruptores automáticos con capacidad de seccionamiento – UNE-EN 60947-2.
- Interruptores diferenciales – UNE-EN 60947-2.
- Fusibles – UNE-EN 60269-3.

Protecciones recomendadas:

- Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias – UNE-EN 61643-11.
- Dispositivos contra sobretensiones temporales de uso domestico – UNE-EN 50550.

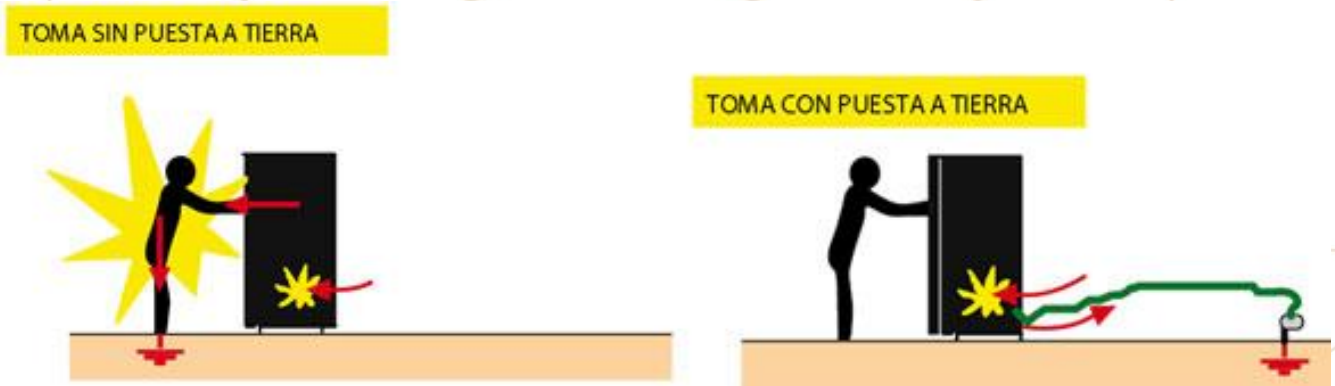
Instalación eléctrica



Protección puesta a tierra

Es imprescindible la puesta a tierra del sistema de todas las partes metálicas, estructura, etc de la solución.

Si existe una instalación existente, integrar el nuevo sistema en la red de tierras ya presente y reforzar si fuera necesario.



Protecciones eléctricas:

Normalmente el variador de frecuencia lleva integradas protecciones eléctricas para salvaguardar el motor: protección subcarga, protección térmica, etc.

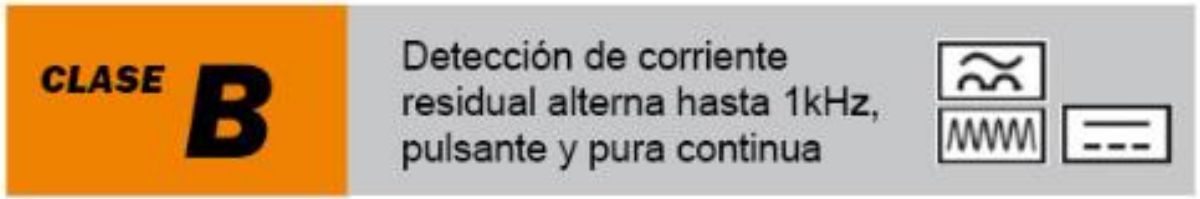


ES IMPORTANTE NO INCLUIR PROTECCIONES ENTRE VARIADOR DE FRECUENCIA Y MOTOR, PARA EVITAR DAÑOS EN IGBT DE LA ELECTRÓNICA DEL VARIADOR

Protección contactos indirectos

NOTA:

Aunque la normativa es de aplicación para los elementos de alterna, los variadores de presentan una onda senoidal pura, ni de la misma calidad que la utilizada para consumos domésticos, por lo que utilizar diferenciales de clase A o AC puede ocasionar fallos en la instalación. En caso de ser necesario un diferencial se utilizará uno de clase B. Se deben instalar en circuito AC en la entrada del variador cuando se alimenta con red o grupo electrógeno



Protección contactos indirectos

NOTA:

Para garantizar la protección contra contactos directos e indirectos en la parte de corriente continua, se podrá hacer uso de un vigilante de aislamiento.



Protección sobretensiones transitorias FV

- Usados para reducir el riesgo de daños por rayos y sobretensiones entrando por los cables

- Los SPDs pueden reducir mucho el riesgo de daños, sin embargo nunca eliminarlo completamente



Protección térmica y corte en carga circuito DC-FV

- Se deben instalar fusibles DC-FV (y su correspondiente base portafusible) para proteger térmicamente al conductor DC del circuito de los paneles FV.



- Se recomienda instalar seccionador de corte en carga DC en el circuito DC de los paneles FV



Protección pozo seco

- Se deben proteger a la bomba para evitar su funcionamiento ante pozo seco para evitar su rotura. Para ello se usan unas sondas de nivel (o boyas de nivel) que indican la existencia del agua al variador, para que ordene la parada en caso de pozo seco.

- Las sondas pueden estar conectadas directamente al variador, o mediante un hidronivel que interactúa sobre la orden de marcha del variador.

- También son válidas para evitar desbordamiento de depósito

Protección pozo seco



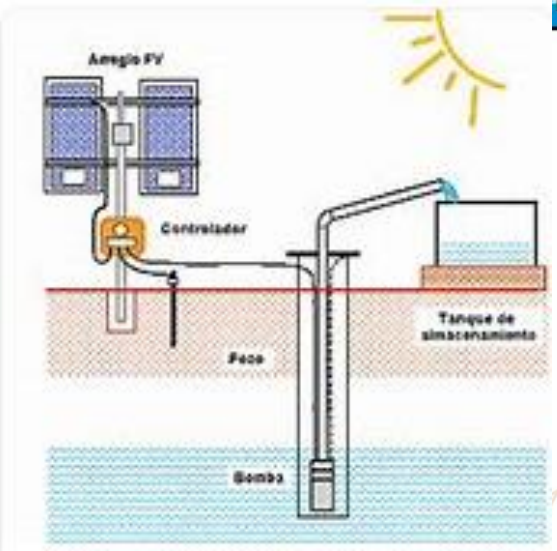
Sondas nivel



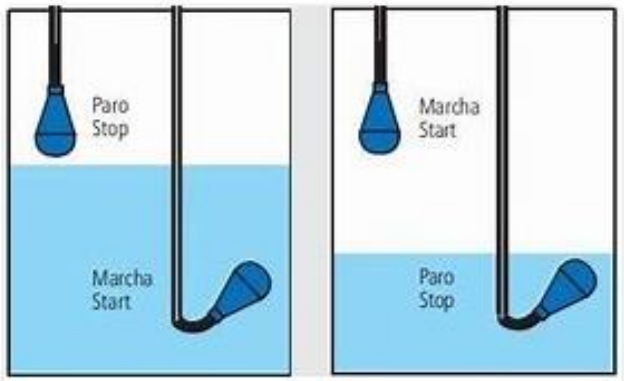
Hidronivel



Boya nivel



Depósito Pozo



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN